

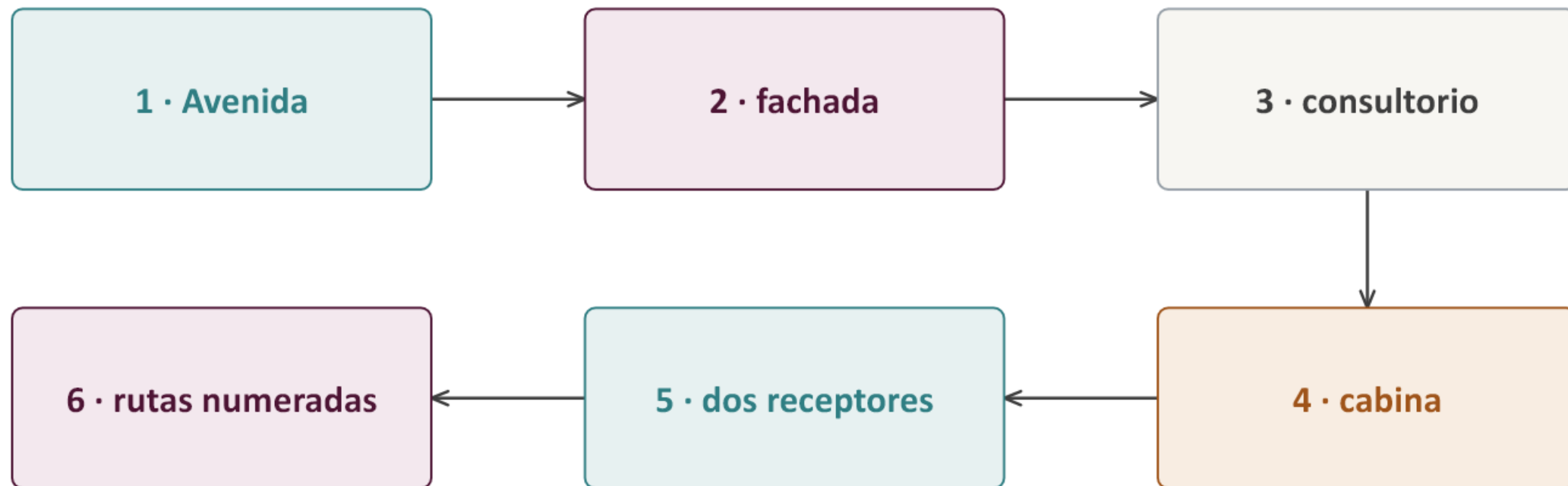
# Factores que afectan la propagación del sonido

Fuente · trayecto · receptor · medición

Entre la fuente y quien escucha, el trayecto importa.

# La clínica junto a la avenida

Apertura · Caso disparador



*El esquema organiza la idea central: un valor medido no describe por sí solo la fuente ni la aptitud del recinto.*

# Qué podremos explicar y estimar

Apertura · Objetivos

## **Analizar mecanismos de propagación.**

- Aplicar modelos con hipótesis explícitas.
- Calcular e interpretar resultados con unidades.
- Comparar alternativas y justificar qué debe medirse.

# Qué necesitamos recuperar

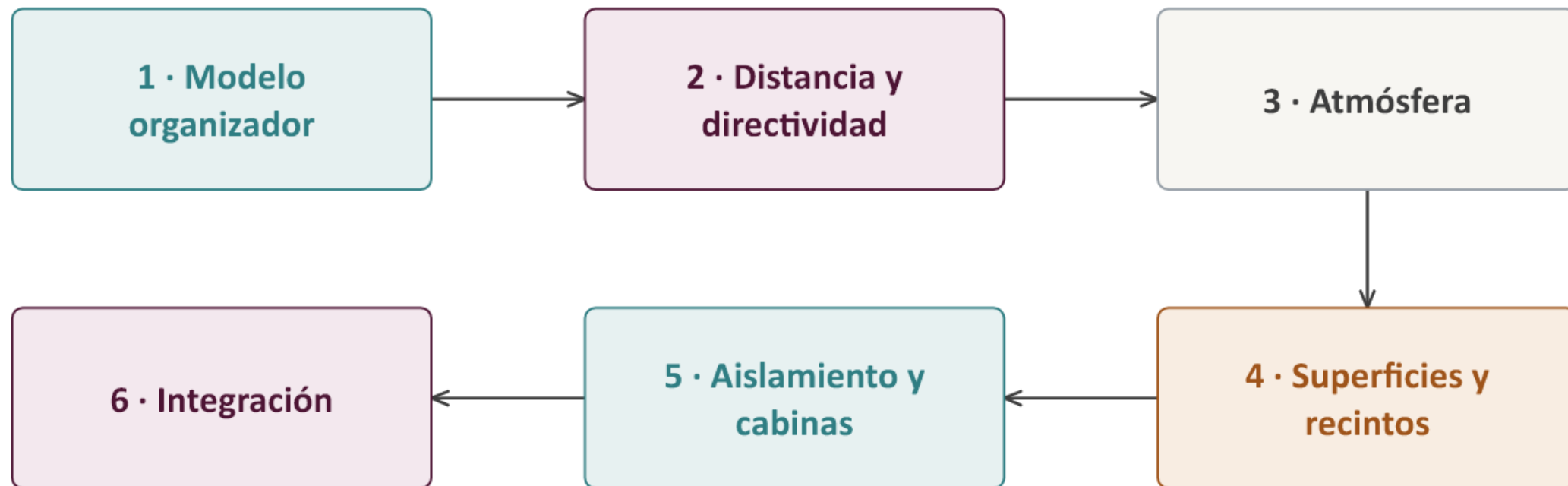
Apertura · Conocimientos previos

**Ya conocemos: distancia, frecuencia, longitud de onda, niveles, temperatura y bandas.**

- Necesitamos recuperar: unidades, razones, logaritmos y lectura de gráficos.
- Diagnóstico: ¿qué magnitud cambiaría en cada situación?

# De la emisión a la verificación

Apertura · Mapa de clase



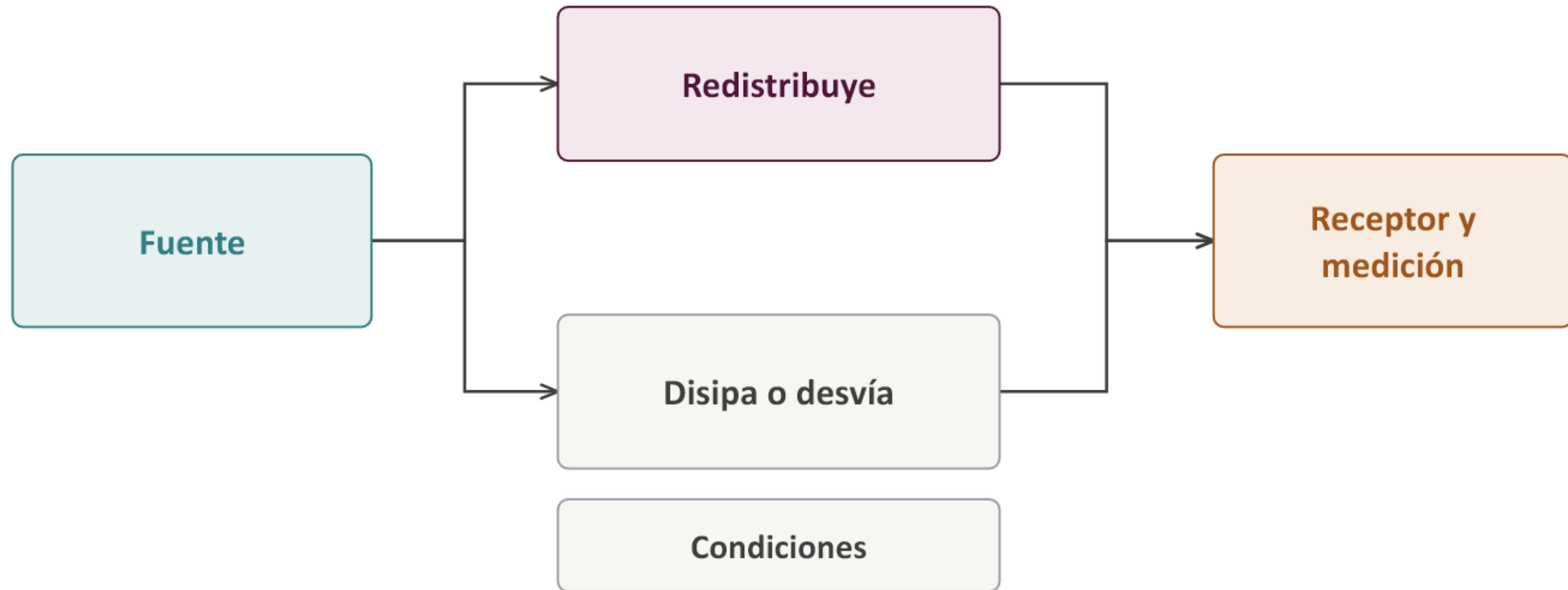
*El esquema organiza la idea central: la secuencia avanza de fuente y trayecto a superficies, recintos, aislamiento y cabinas.*

# ¿De quién es el nivel recibido?

Un nivel observado emerge de una cadena física y metrológica.

# Fuente–trayecto–receptor

Modelo organizador · Modelo conceptual



*El esquema organiza la idea central: cada mecanismo debe localizarse en una parte de la cadena.*

# Emitir no es recibir

Modelo organizador · Comparación

## Fuente

Potencia emitida, espectro y directividad. Describe el origen, no el nivel que llegará.

## Trayecto

Distancia, atmósfera, superficies y obstáculos modifican la propagación.

## Receptor

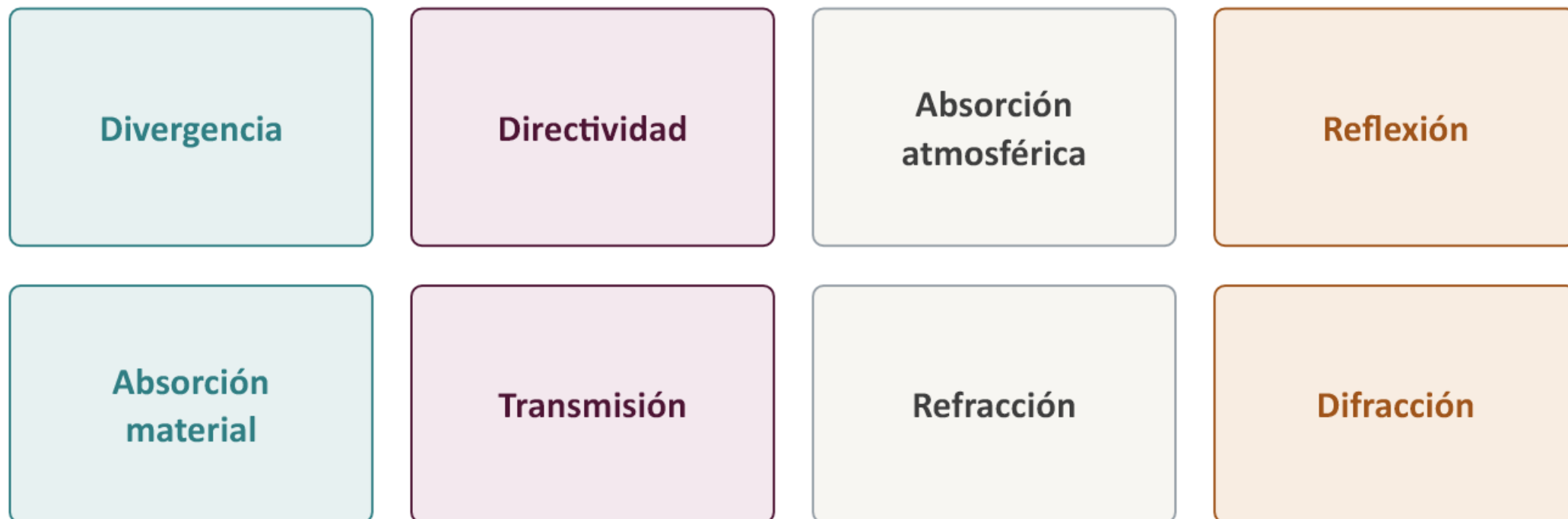
El nivel se define en un punto, una dirección, una banda y un instante.

**Emitir y recibir son magnitudes distintas: entre ambas siempre hay un trayecto.**



# Ocho mecanismos, cuatro preguntas

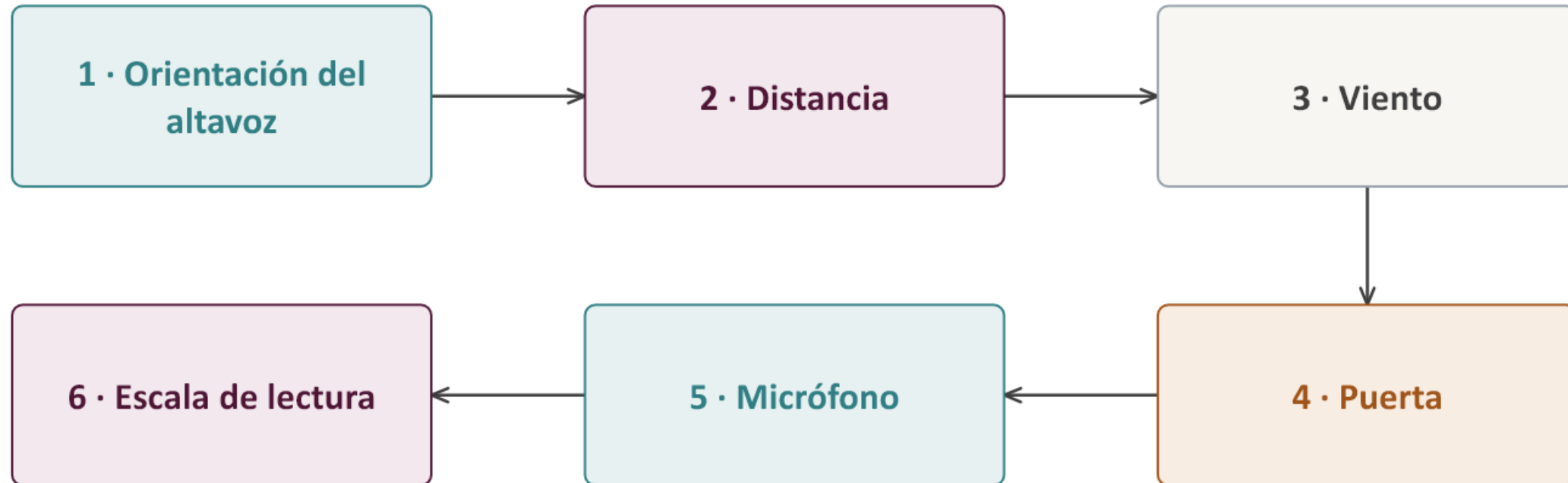
Modelo organizador · Mapa de mecanismos



*El esquema organiza la idea central: no toda disminución es absorción y no toda llegada sigue la ruta directa.*

# ¿Fuente, trayecto o medición?

Modelo organizador · Actividad diagnóstica



*El esquema organiza la idea central: antes de calcular, hay que identificar qué parte del sistema cambió.*

# Antes de una fórmula: cuatro preguntas

Modelo organizador · Recapitulación

**Qué cambia**

**qué se conserva**

**qué se estima**

**qué se mide**

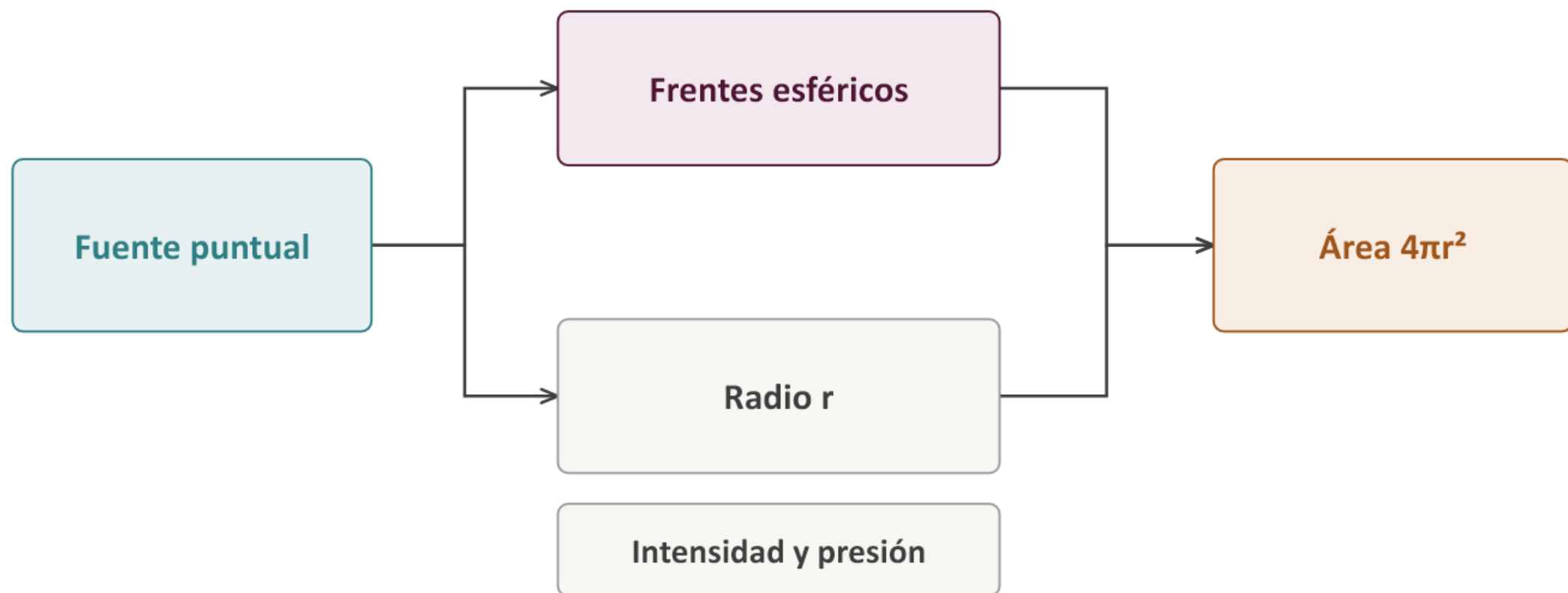
*El esquema organiza la idea central: identificar fuente, trayecto, receptor y condiciones evita aplicar reglas fuera de contexto.*

# ¿Qué explica el modelo ideal?

Distancia y dirección son efectos distintos y condicionados.

# La misma potencia ocupa más superficie

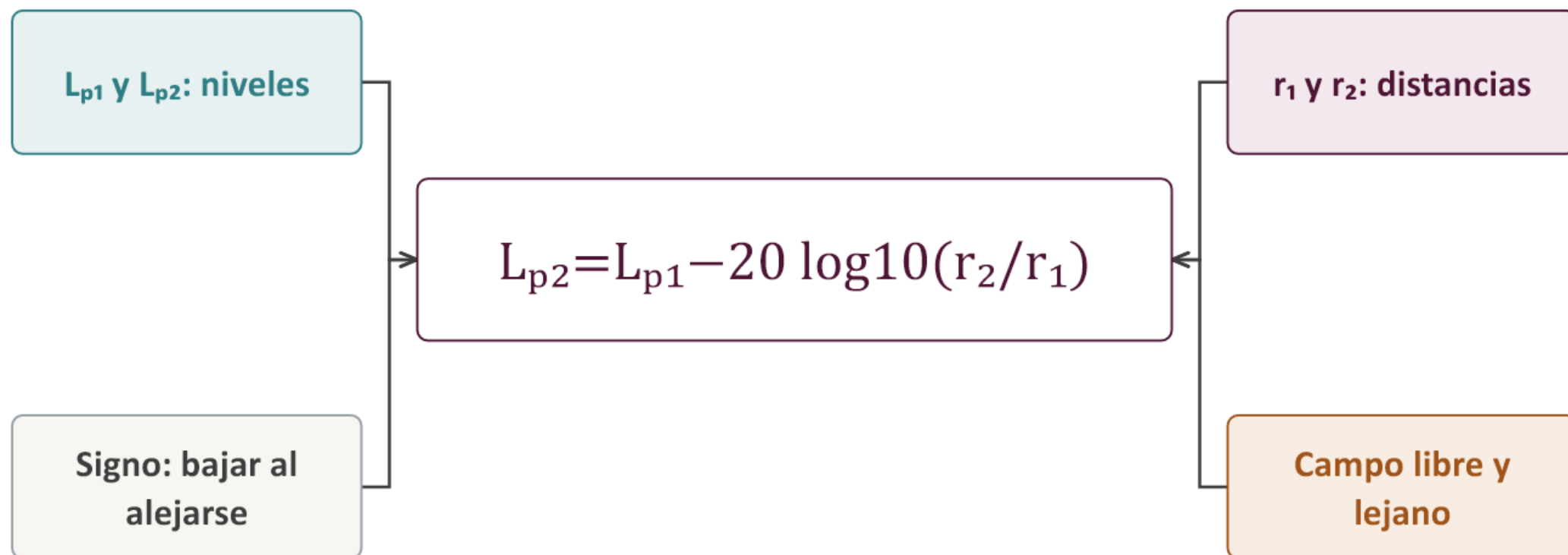
Distancia y directividad · Recordatorio visual



*El esquema organiza la idea central: en campo aproximadamente libre, la energía se distribuye sobre áreas crecientes.*

# Cambiar la distancia cambia $L_p$

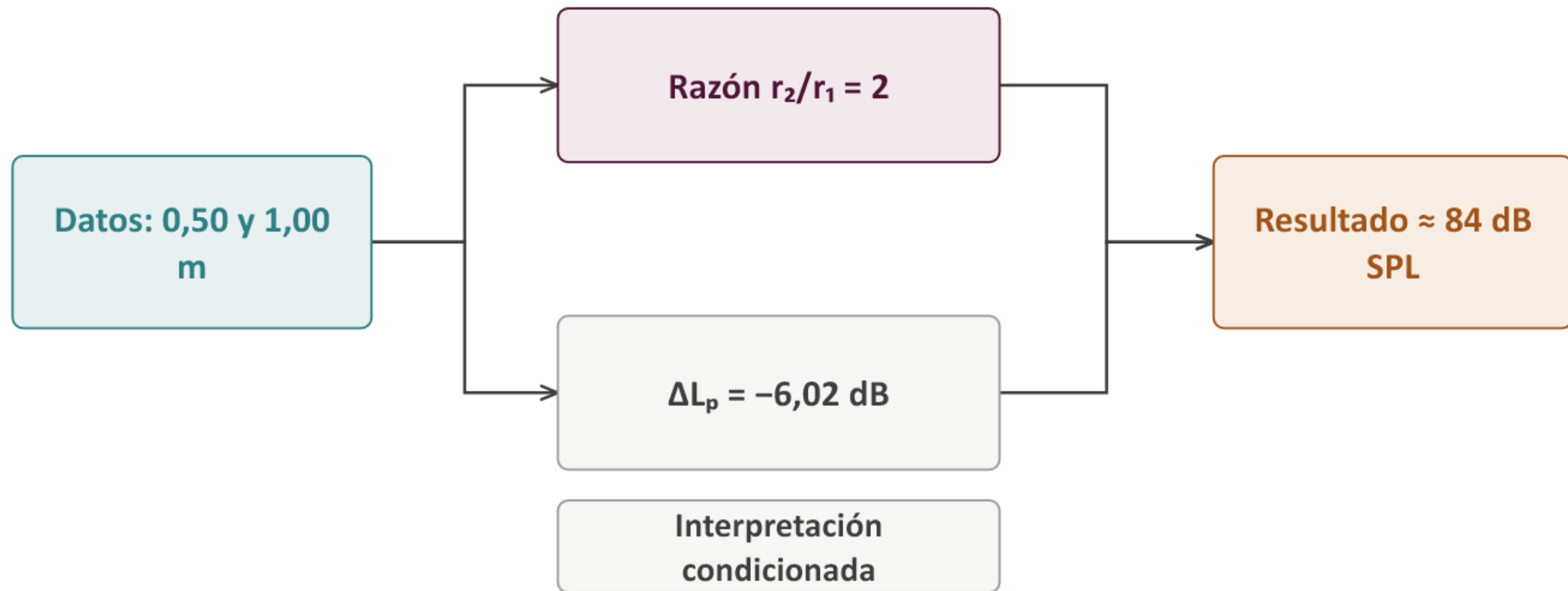
Distancia y directividad · Ecuación anotada



*El esquema organiza la idea central: la razón de distancias, no la distancia aislada, determina el cambio ideal de nivel.*

## De 0,50 m a 1,00 m

Distancia y directividad · Ejemplo resuelto



*El esquema organiza la idea central: duplicar distancia produce aproximadamente -6 db solo bajo el modelo declarado.*

# “Duplicar distancia siempre resta 6 dB”

Distancia y directividad · Error frecuente

**Es frecuente pensar...**

“Duplicar distancia siempre resta 6 dB”

**En realidad...**

La regla falla si cambian campo, dirección, reflexiones o pérdidas adicionales.



# Una fuente no emite igual en todas las direcciones

Distancia y directividad · Concepto visual

**Omnidireccional**

**direccional**

**eje**

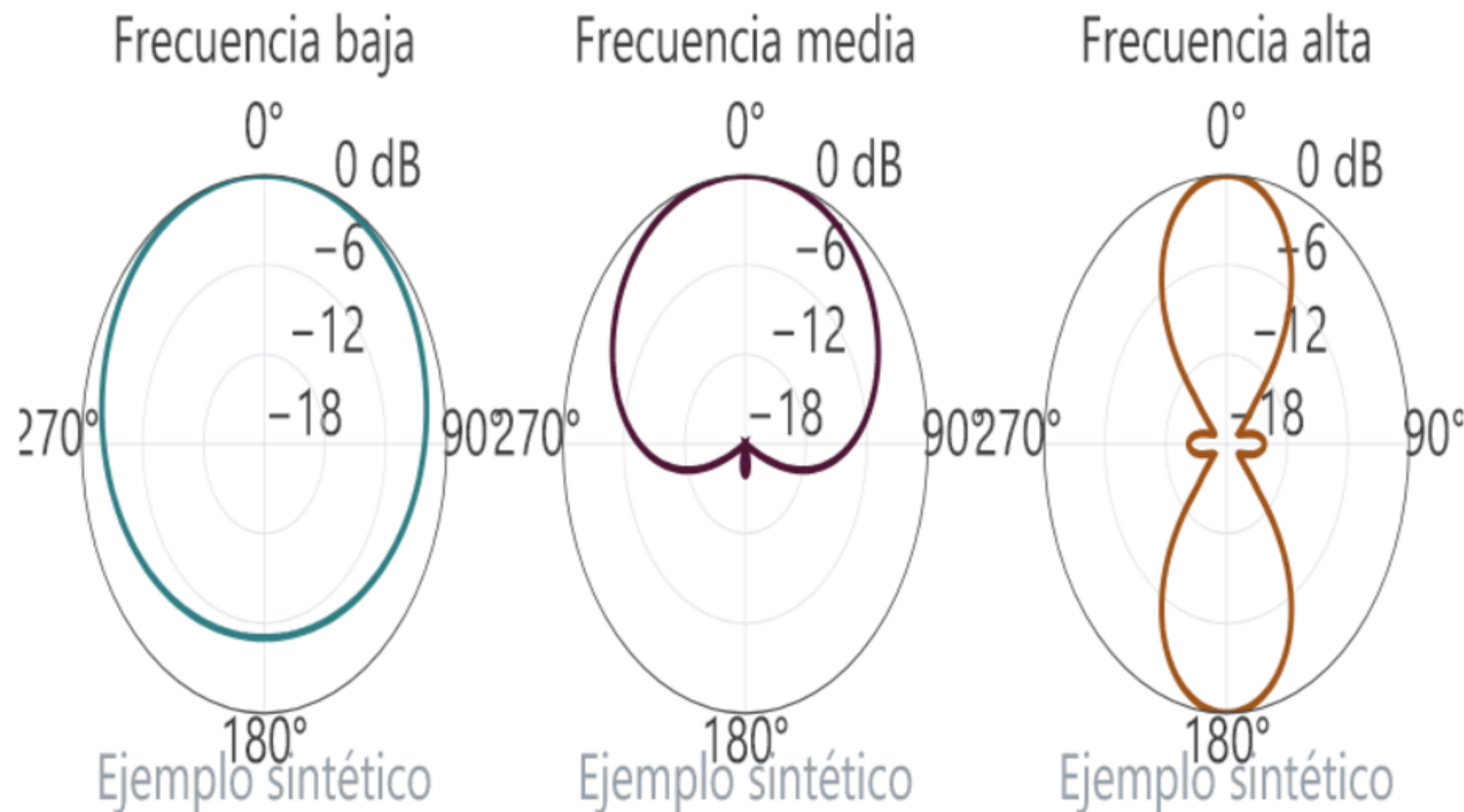
**ángulo**

**punto de comparación**

*El esquema organiza la idea central: a igual potencia y distancia, el nivel puede depender de la dirección.*

# El patrón cambia con la frecuencia

Distancia y directividad · Gráfico cuantitativo



## Qué observar

Una fuente real no tiene un único patrón para todas las frecuencias. Patrones sintéticos a tres frecuencias, misma escala radial y orientación.

*Lectura propuesta: una fuente real no tiene un único patrón para todas las frecuencias.*

# Del factor Qdir al índice DI

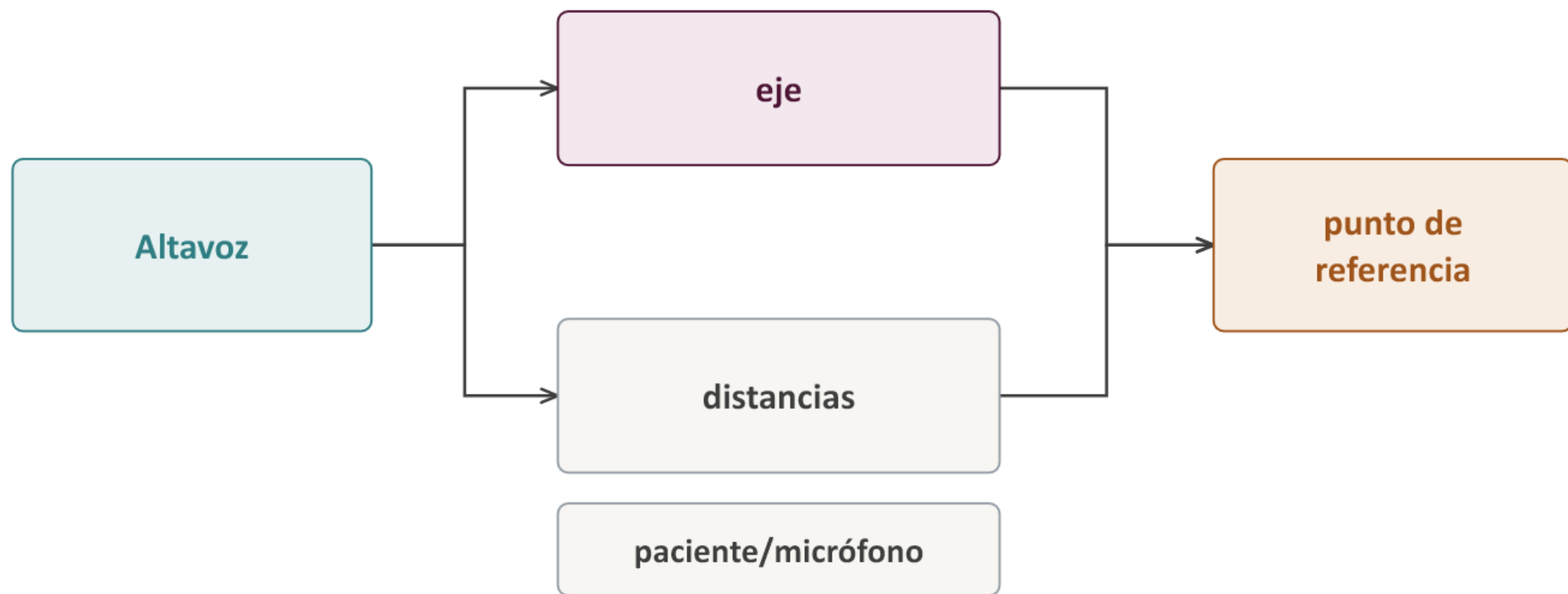
Distancia y directividad · Ecuación anotada



*El esquema organiza la idea central: di expresa en db la concentración relativa definida por qdir.*

# Campo sonoro: geometría y orientación importan

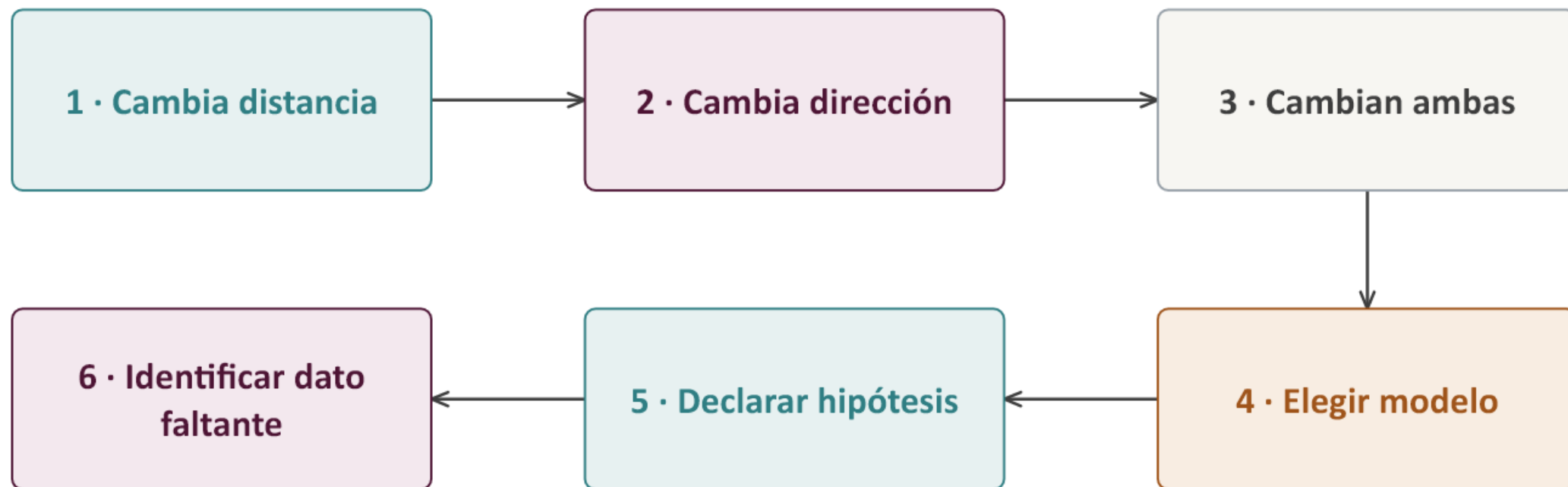
Distancia y directividad · Aplicación clínica



*El esquema organiza la idea central: posición, eje del altavoz, punto de referencia y reflexiones condicionan el estímulo.*

# ¿Distancia, dirección o ambos?

Distancia y directividad · Recapitulación y pregunta



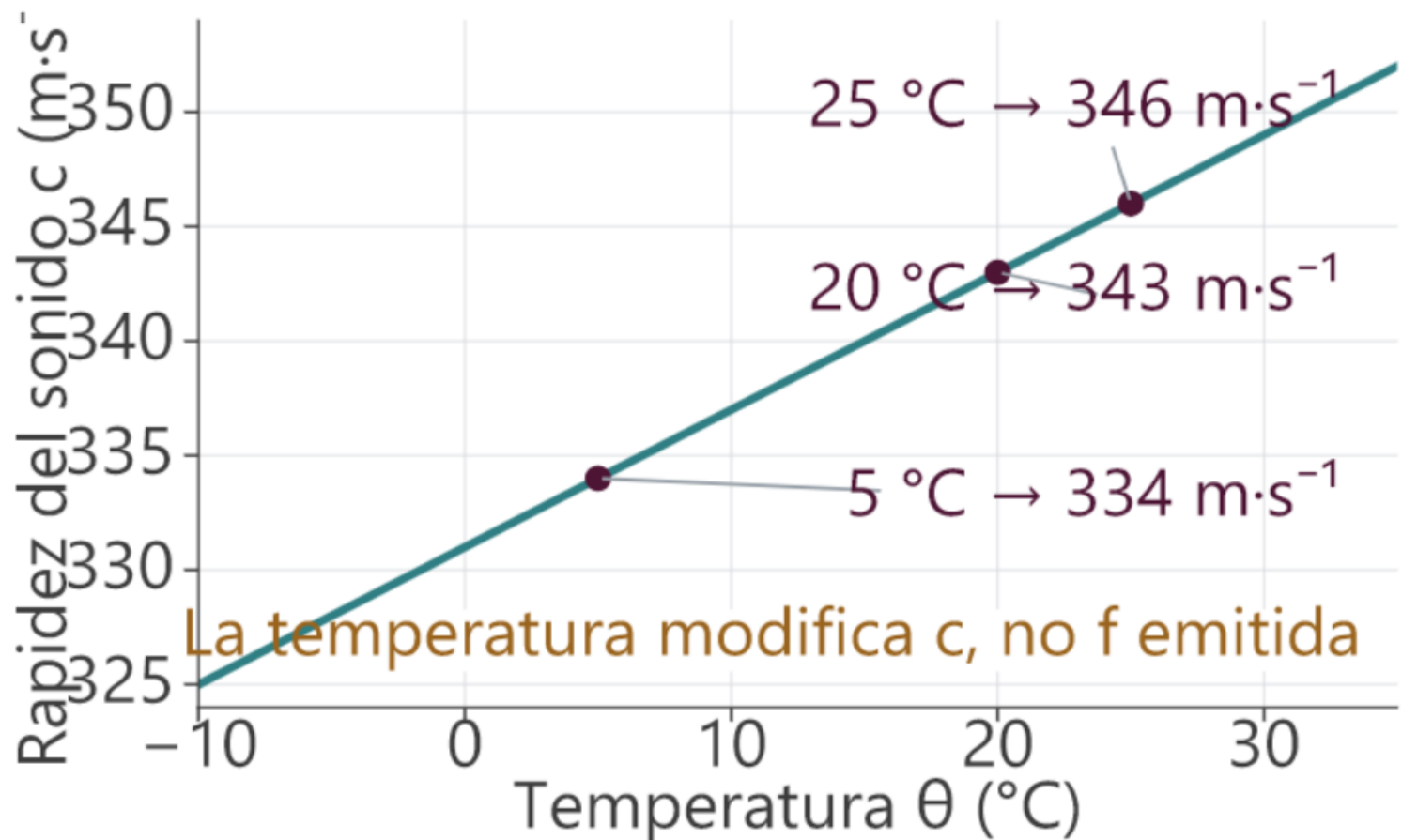
*El esquema organiza la idea central: se estima por separado cada efecto y se evita contabilizarlo dos veces.*

# ¿Aire uniforme o aire con gradiente?

El estado uniforme cambia rapidez; el gradiente puede curvar trayectorias.

# La rapidez aumenta con la temperatura

Atmósfera · Ecuación y gráfico



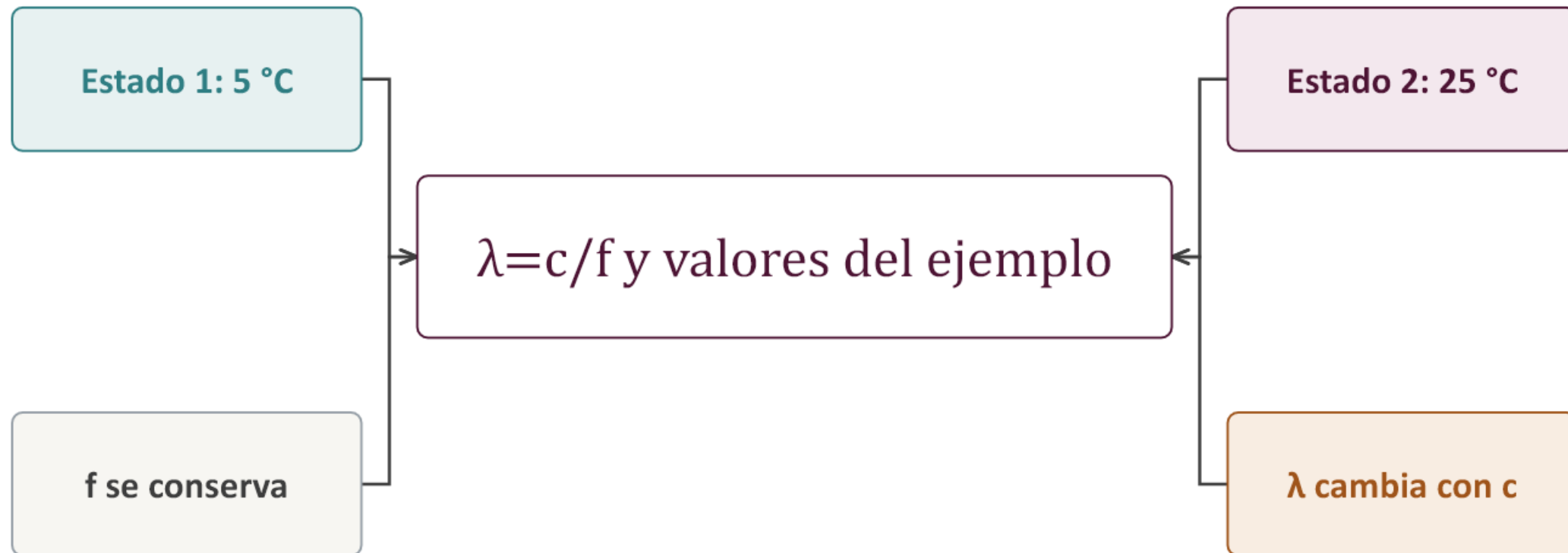
## Qué observar

En aire, dentro del intervalo didáctico,  $c \approx 331 + 0,6 \theta$ .  
Ecuación, símbolos, unidades, intervalo de uso y recta  $c(\theta)$ .

*El esquema organiza la idea central: en aire, dentro del intervalo didáctico,  $c \approx 331 + 0,6 \theta$ .*

# Temperatura, $c$ y $\lambda$ : no confundir

Atmósfera · Ejemplo resuelto



*El esquema organiza la idea central: si la fuente conserva  $f$ , cambia  $\lambda$ , no la frecuencia emitida.*



# Gradientes térmicos: la trayectoria puede curvarse

Atmósfera · Diagrama conceptual

## Aire más cálido

La rapidez del sonido es mayor.

## Gradiente vertical

La rapidez cambia con la altura;  
el medio deja de ser uniforme.

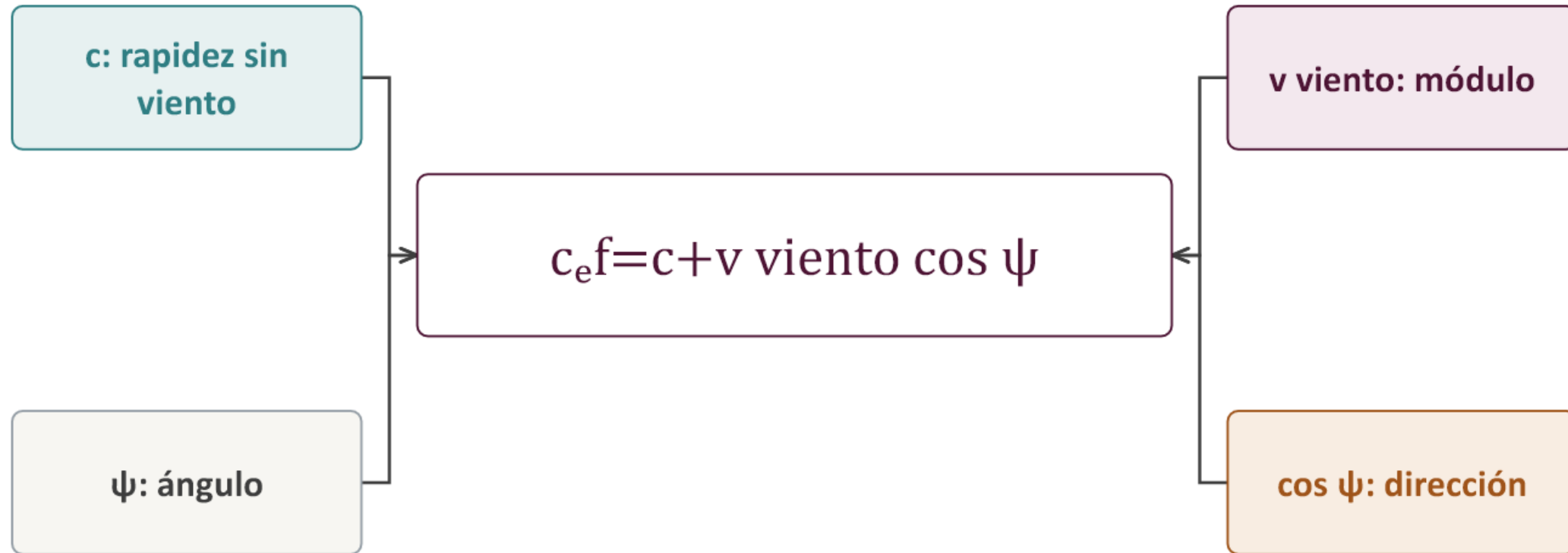
## Trayectoria

El rayo se curva hacia la región  
donde la rapidez es menor.

**No es una fuerza lateral: es refracción continua por cambio espacial de rapidez.**

# Viento uniforme: cambia la rapidez efectiva

Atmósfera · Ecuación anotada



*El esquema organiza la idea central: un viento uniforme modifica la rapidez respecto del suelo según la dirección, pero no curva por...*

# Gradiente de viento: aparece curvatura

Atmósfera · Diagrama conceptual

## A favor del viento

La rapidez efectiva aumenta con la altura si el viento se intensifica; la trayectoria puede curvarse hacia el suelo.

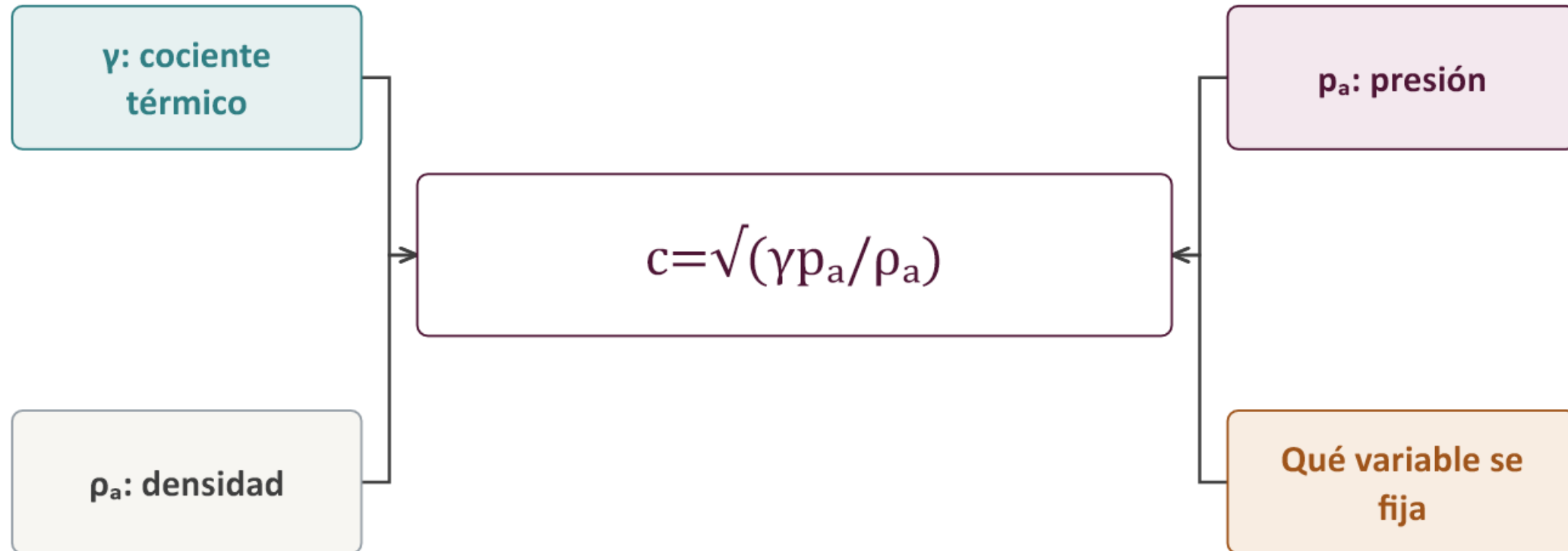
## Contra el viento

La rapidez efectiva cambia en sentido opuesto; puede aparecer una zona de sombra cerca del suelo.

**Importa el gradiente de viento y la dirección de propagación, no solo “cuánto viento hay”.**

# Presión y densidad cambian juntas

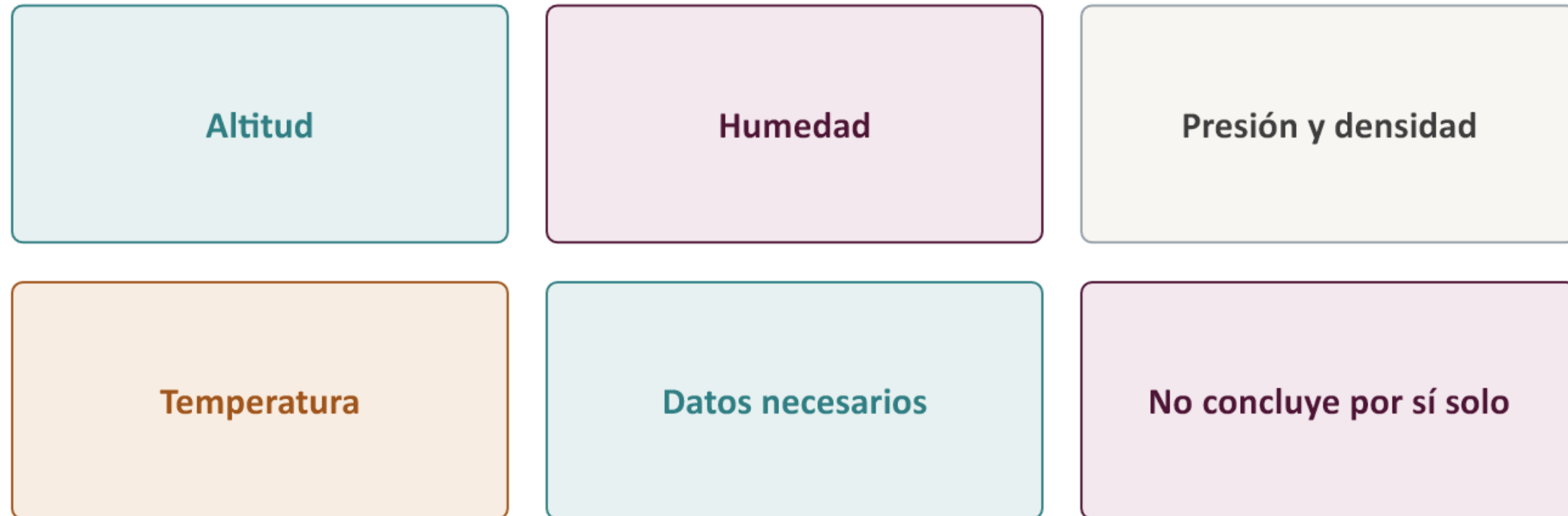
Atmósfera · Ecuación conceptual



*El esquema organiza la idea central:  $c = \sqrt{\gamma p_a / \rho_a}$  no autoriza a variar  $p_a$  dejando implícitamente fija  $\rho_a$ .*

# Altitud y humedad: no hay una resta universal

Atmósfera · Ampliación



*El esquema organiza la idea central: altitud, temperatura, humedad, presión y densidad actúan de forma relacionada.*

# Absorción atmosférica no es divergencia

Atmósfera · Modelo conceptual

## Divergencia geométrica

Redistribuye la energía en una superficie cada vez mayor. En campo libre:  $-6$  dB por duplicar la distancia.

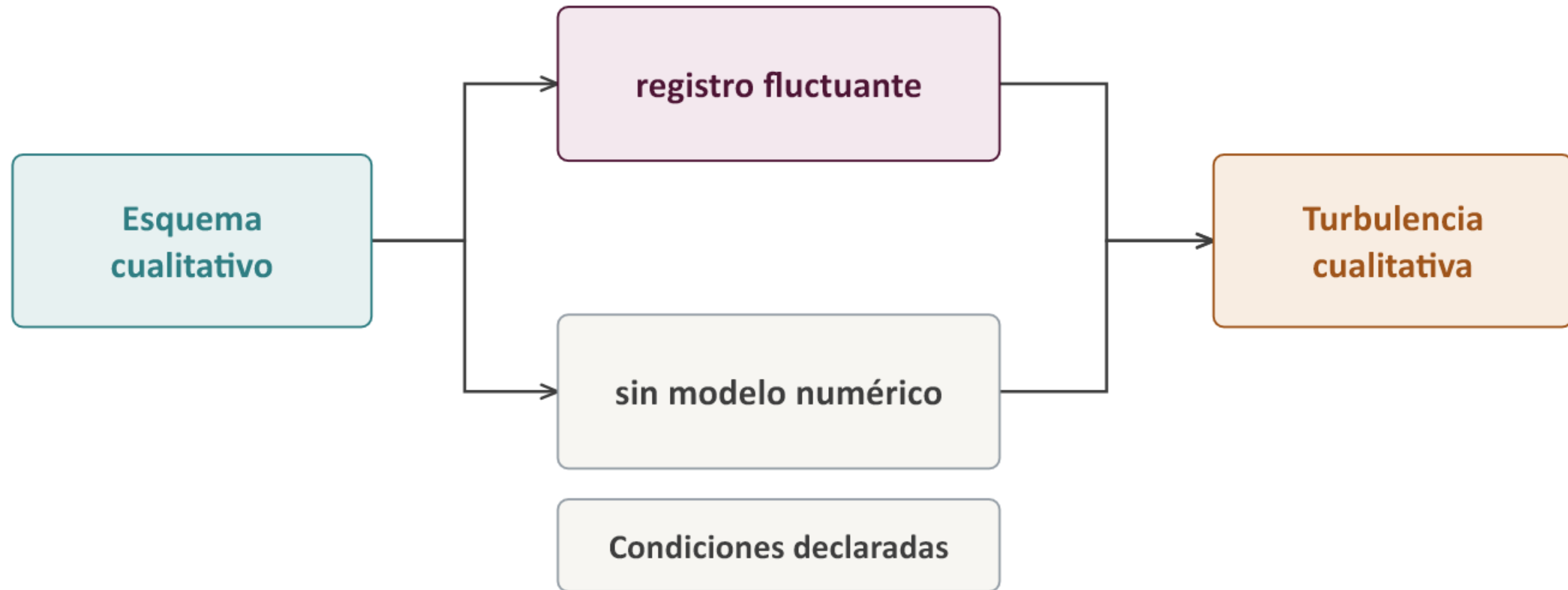
## Absorción atmosférica

Convierte parte de la energía acústica en calor. Depende de frecuencia, temperatura, humedad, presión y distancia.

**Ambos efectos pueden acumularse, pero describen mecanismos físicos diferentes.**

# Turbulencia: variabilidad, no corrección fija

Atmósfera · Ampliación



*El esquema organiza la idea central: un medio variable puede producir dispersión temporal y fluctuación del nivel.*

# Qué registrar antes de comparar mediciones exteriores

Atmósfera · Aplicación



*El esquema organiza la idea central: sin geometría y estado atmosférico, dos mediciones pueden no ser comparables.*



# Cuatro efectos, cuatro respuestas

Atmósfera · Recapitulación y actividad

Casos

columnas c

$\lambda$

trayectoria

$L_p$

“no concluye”

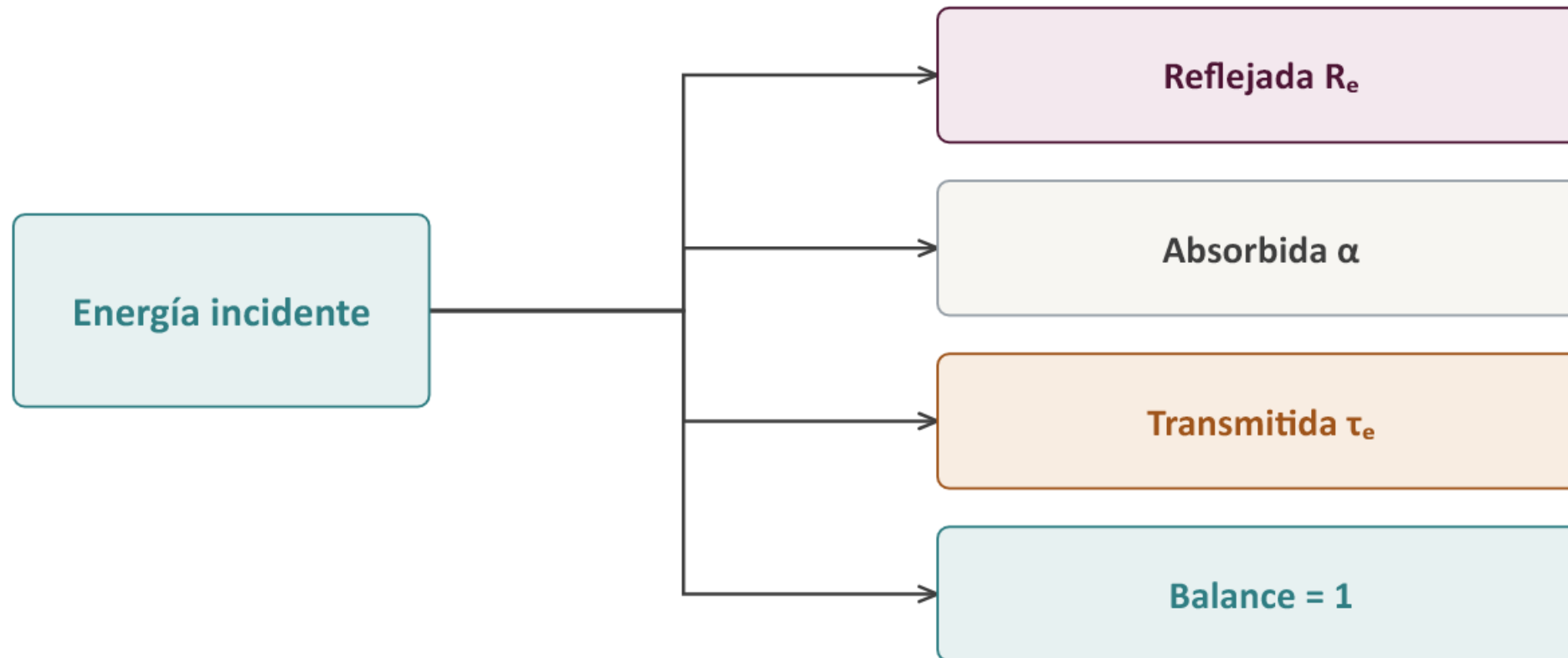
*El esquema organiza la idea central: temperatura, viento, presión/densidad y absorción no cambian la misma magnitud ni del mismo modo.*

# ¿Adónde va la energía incidente?

Una superficie puede reflejar, absorber y transmitir simultáneamente.

# Tres destinos simultáneos

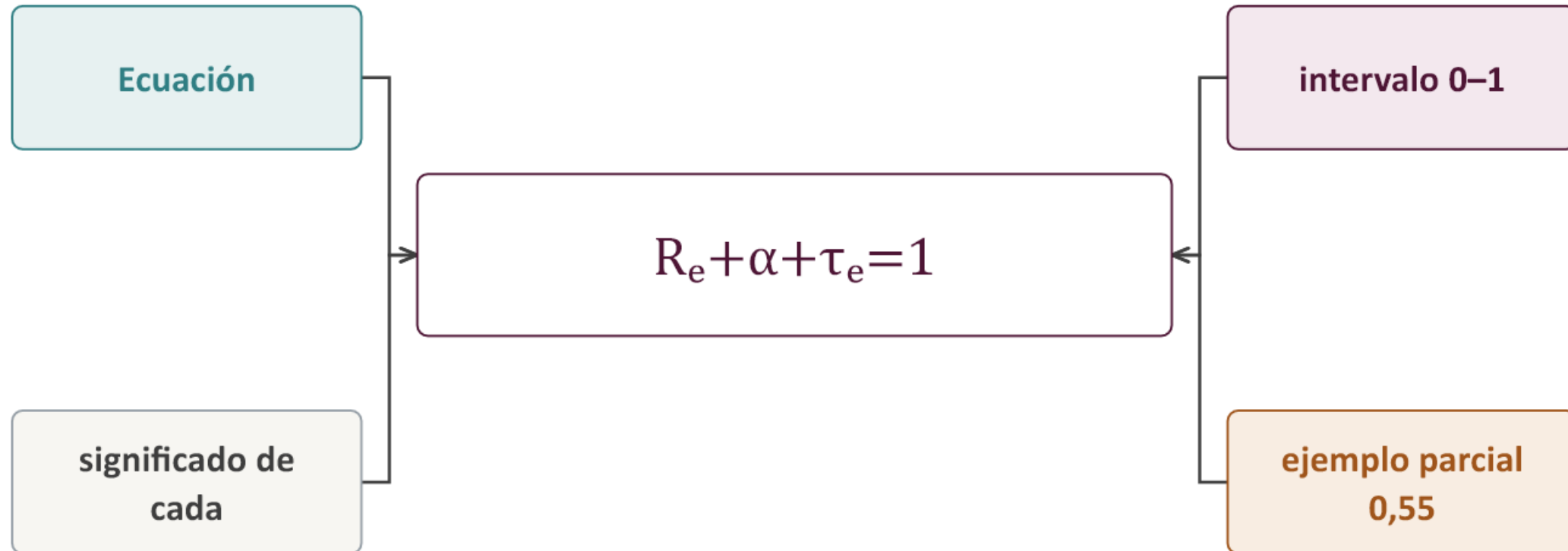
Superficies y obstáculos · Diagrama conceptual



*El esquema organiza la idea central: reflexión, absorción y transmisión son fracciones del mismo incidente.*

# El balance debe cerrar

Superficies y obstáculos · Ecuación anotada



*El esquema organiza la idea central: para fracciones energéticas ideales,  $r_e + \alpha + \tau_e = 1$ .*

# ¿Qué fracción falta?

Superficies y obstáculos · Mini ejercicio

## Balance energético en una interfaz

### Dato 1

Reflexión  
 $R_e = 0,55$

### Dato 2

Absorción  $\alpha = 0,30$

### Fracción transmitida

$$\tau_e = 1 - R_e - \alpha = 0,15$$

**Comprobación:  $0,55 + 0,30 + 0,15 = 1,00$ .**

## Reflexión: cambia la dirección, no la identidad del mecanismo

### Qué permanece

El mecanismo sigue siendo reflexión: la onda regresa al medio de incidencia.

### Qué cambia

Cambia la dirección. En una superficie plana, el ángulo reflejado es igual al incidente, medidos desde la normal.

**Incidencia → superficie → reflexión**

# Reflexión, eco y reverberación no son sinónimos

Superficies y obstáculos · Comparación temporal

## Reflexión

Fenómeno físico: parte de la energía vuelve al medio de origen.

## Eco

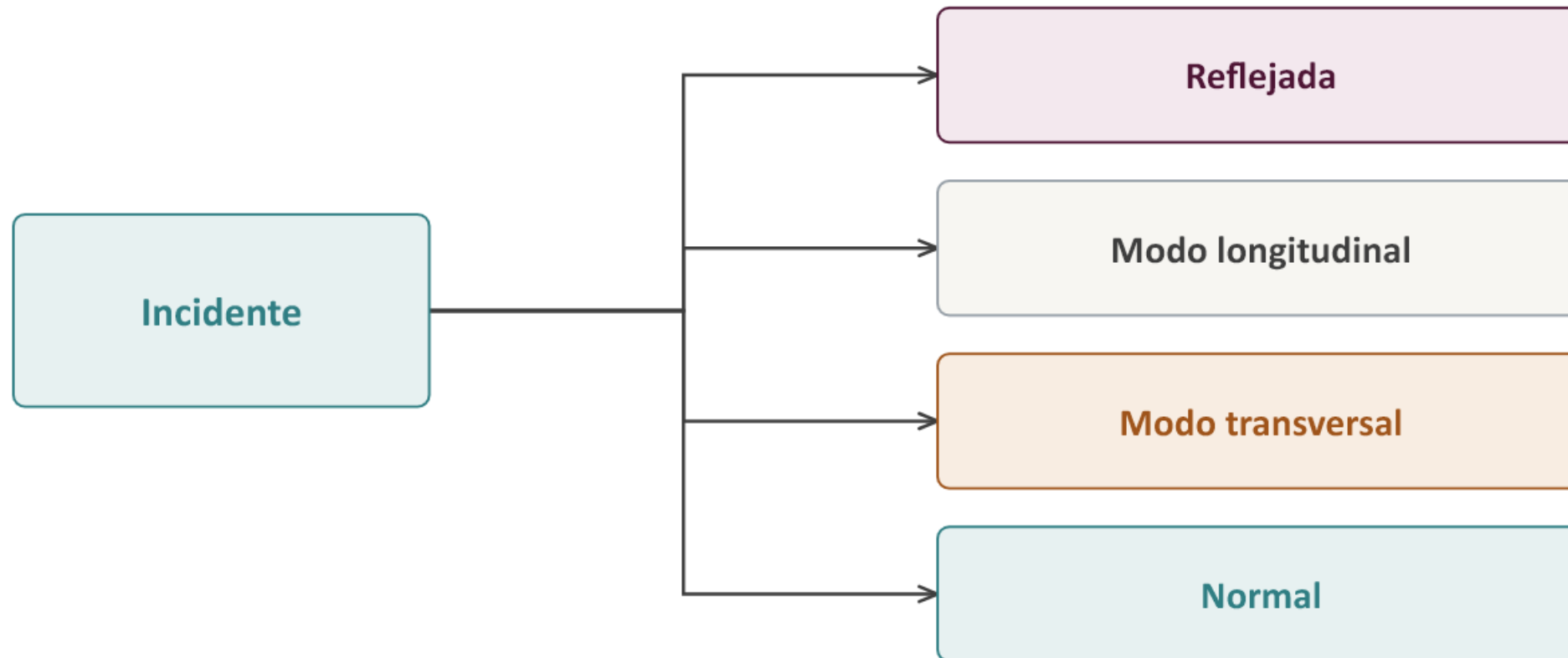
Reflexión distinguible temporalmente del sonido directo.

## Reverberación

Conjunto denso de reflexiones que prolonga el decaimiento sonoro.

# Refracción en una interfaz aire–sólido

Superficies y obstáculos · Diagrama conceptual



*El esquema organiza la idea central: al transmitirse, una onda puede cambiar dirección y en un sólido pueden aparecer modos distintos.*



# Snell acústica: relación entre ángulos y rapidez

Superficies y obstáculos · Ampliación formal

## Relación geométrica

Al atravesar una interfaz cambia la dirección transmitida cuando cambia la rapidez de fase. Los ángulos se miden desde la normal.

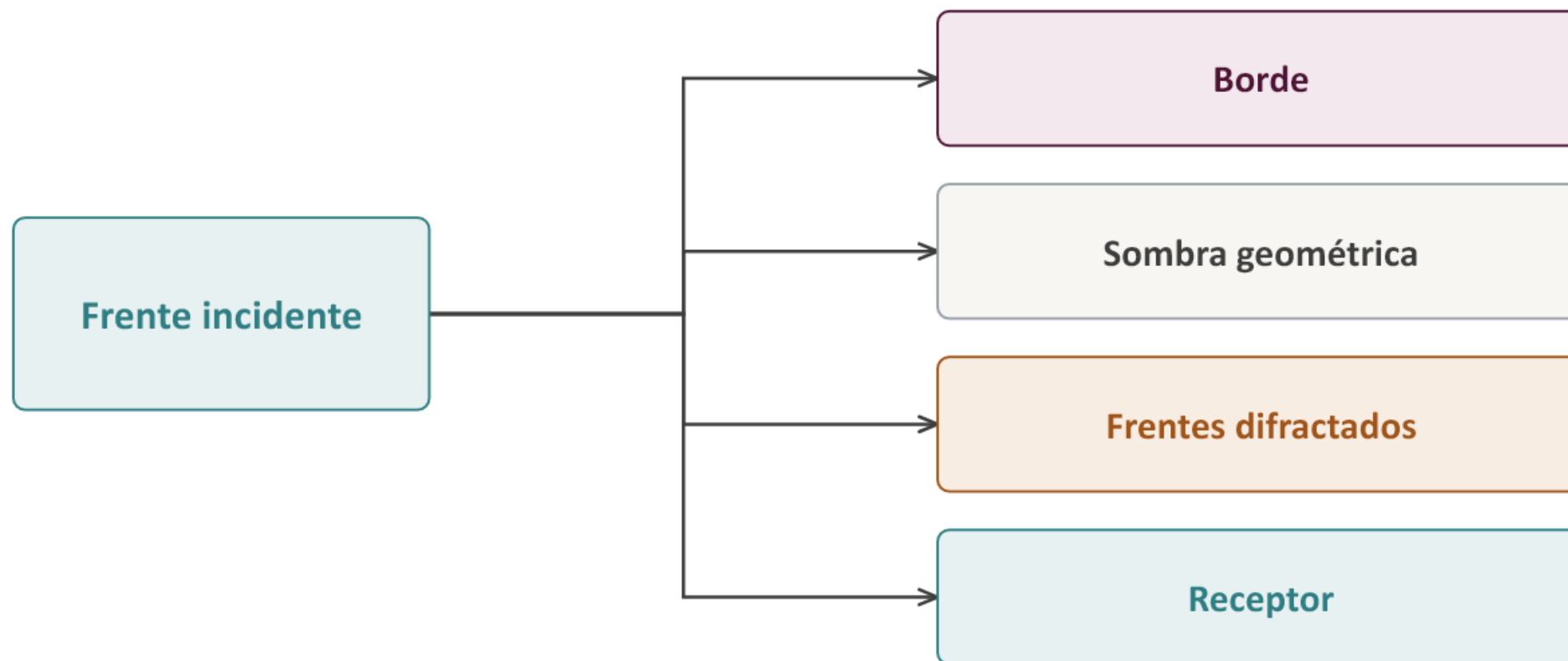
## Lectura segura

Mayor diferencia de rapidez implica mayor cambio angular. El esquema es cualitativo: no calcula conversión modal ni reemplaza una fuente normativa.

**Refracción = cambio de dirección por cambio de rapidez de propagación.**

# Difracción: la onda alcanza la “sombra”

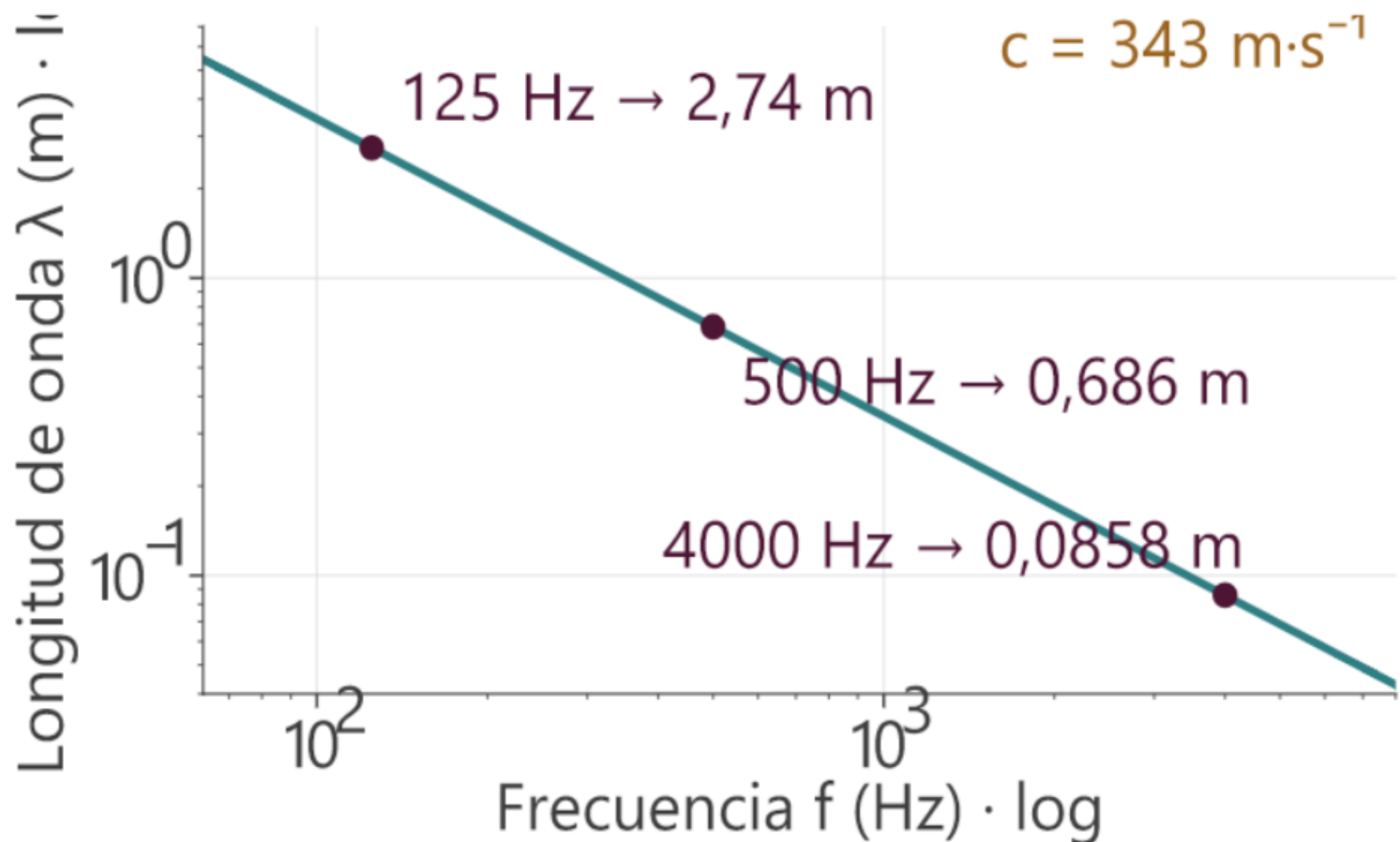
Superficies y obstáculos · Definición visual



*El esquema organiza la idea central: la importancia de la difracción depende de  $\lambda$  comparada con la escala geométrica.*

# La escala de $\lambda$ cambia con la frecuencia

Superficies y obstáculos · Gráfico cuantitativo



## Qué observar

A menor frecuencia, mayor longitud de onda para el mismo medio. Curva  $\lambda(f)$  y marcadores 125, 500 y 4000 Hz. Escalas de barrera elegidas.

*Lectura propuesta: a menor frecuencia, mayor longitud de onda para el mismo medio.*

# La misma barrera, tres frecuencias

Superficies y obstáculos · Comparación visual

## 125 Hz

$\lambda \approx 2,74$  m La barrera es pequeña respecto de  $\lambda$ : la difracción es importante.

## 500 Hz

$\lambda \approx 0,686$  m La barrera y  $\lambda$  son comparables: comportamiento intermedio.

## 4000 Hz

$\lambda \approx 0,0858$  m La barrera es grande respecto de  $\lambda$ : la sombra es más marcada.

**Misma geometría, distinta relación tamaño/longitud de onda.**

# ¿Difracción o transmisión?

Superficies y obstáculos · Error frecuente

**Mismo obstáculo**

**Alrededor: difracción**

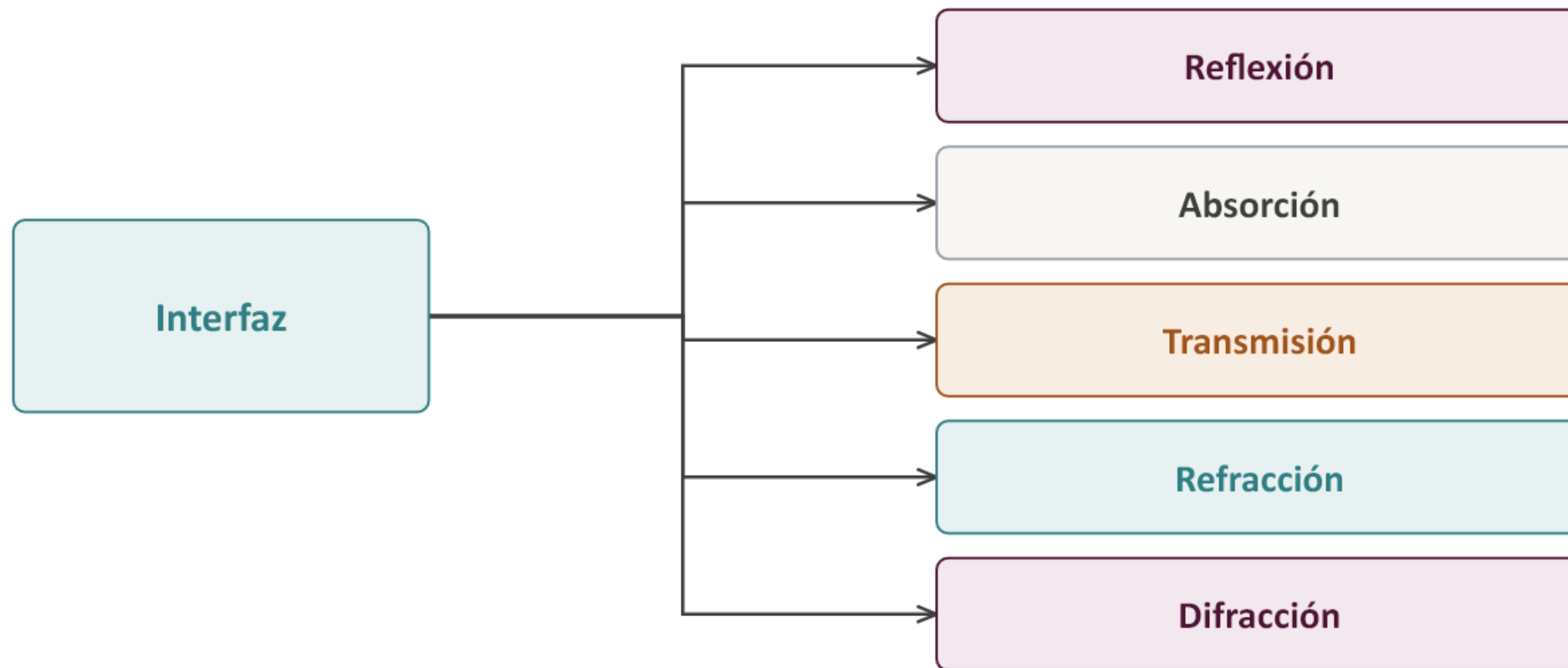
**A través: transmisión**

**Evidencia distinta**

*El esquema organiza la idea central: rodear un borde y atravesar un material son rutas físicas diferentes.*

# ¿Qué ocurrió en la interfaz?

Superficies y obstáculos · Recapitulación



*El esquema organiza la idea central: la clasificación correcta depende de la ruta, la magnitud y la escala geométrica.*

# ¿Cómo persiste el sonido en una sala?

En un recinto, el receptor recibe una secuencia de llegadas, no una sola ruta.

# De la llegada directa a la cola reverberante

Recintos y reverberación · Proceso

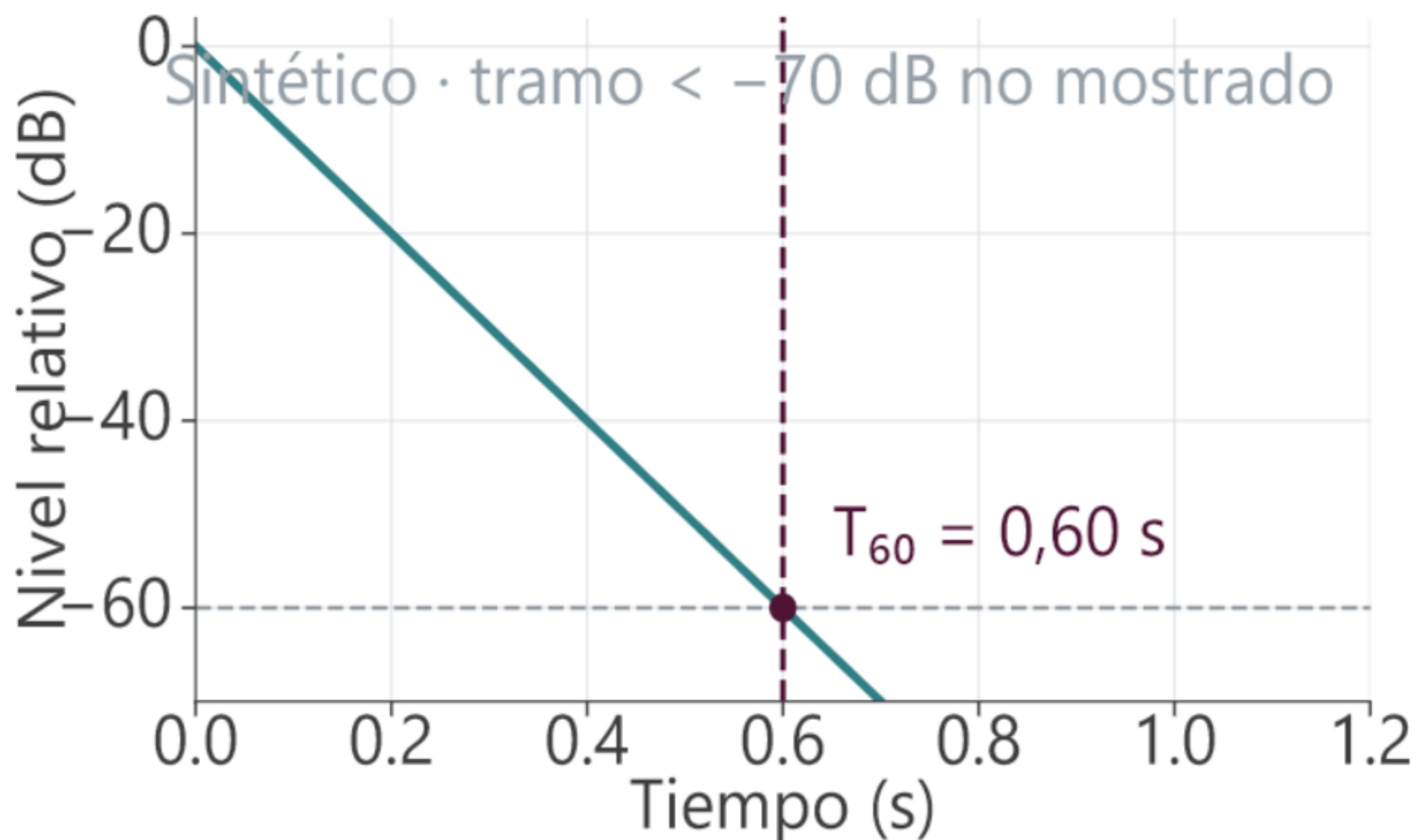


*El esquema organiza la idea central: múltiples reflexiones producen una densidad creciente de llegadas y un decaimiento global.*



# $T_{60}$ : describir un decaimiento

Recintos y reverberación · Gráfico cuantitativo



## Qué observar

$T_{60}$  es el tiempo asociado a una caída de 60 dB bajo condiciones definidas. Curva de decaimiento, niveles inicial/final, intervalo temporal y extrapolación indicada si se usa.

Lectura propuesta:  $t_{60}$  es el tiempo asociado a una caída de 60 db bajo condiciones definidas.

# Área equivalente de absorción

Recintos y reverberación · Definición

$$A_{eq} = \sum_i \alpha_i S_i$$

**$S_i$**

Área de la superficie i Unidad:  
 $m^2$

**$\alpha_i$**

Coefficiente de absorción de esa  
superficie Sin unidad

**$A_{eq}$**

Área equivalente de absorción  
Unidad:  $m^2$  sabin

La suma pondera cada superficie por su capacidad de absorber.

# Sabine: volumen frente a absorción

Recintos y reverberación · Ecuación anotada

$$T_{60} = 0,161 \cdot V / A_{eq}$$

## Volumen V

Más volumen implica más energía almacenada y, si  $A_{eq}$  no cambia, un decaimiento más lento. Unidad:  $m^3$

## Absorción $A_{eq}$

Más absorción equivalente acelera el decaimiento y reduce  $T_{60}$ . Unidad:  $m^2$  sabin

**$T_{60}$  se expresa en segundos y describe reverberación, no aislamiento.**

## Un aula de $8 \times 6 \times 3$ m

Recintos y reverberación · Ejemplo resuelto

$$V = 8 \cdot 6 \cdot 3 = 144 \text{ m}^3$$

$$S_{\text{tot}} = 2(8 \cdot 6 + 8 \cdot 3 + 6 \cdot 3) = 180 \text{ m}^2$$

Con  $\bar{\alpha} = 0,25$ :

$$A_{eq} = \bar{\alpha} \cdot S_{\text{tot}} = 45 \text{ m}^2 \text{ sabin}$$

### Resultado

$$T_{60} = 0,161 \cdot 144 / 45 \approx 0,52 \text{ s}$$

Interpretación: el resultado estima el decaimiento reverberante bajo los supuestos de Sabine.

# Igual $A_{eq}$ , distinto campo local

Recintos y reverberación · Ampliación conceptual

**Dos salas con igual suma de**

**ubicación distinta**

**receptores con campos diferentes**

*El esquema organiza la idea central: la distribución espacial de la absorción y la geometría también importan.*

# “Un $T_{60}$ corto significa buen aislamiento”

Recintos y reverberación · Error frecuente

## Acondicionamiento

Modifica el campo sonoro dentro del recinto: absorción, reflexiones y  $T_{60}$ .

## Aislamiento

Reduce la transmisión entre recintos o desde el exterior. Depende de cerramientos y vías laterales.

**Un  $T_{60}$  corto no demuestra por sí solo que el ruido exterior esté suficientemente atenuado.**

# Seco y reverberado: escuchar y ver

Recintos y reverberación · Multimedia opcional

## Habla seca

Decaimiento rápido. Las sílabas sucesivas se superponen menos.

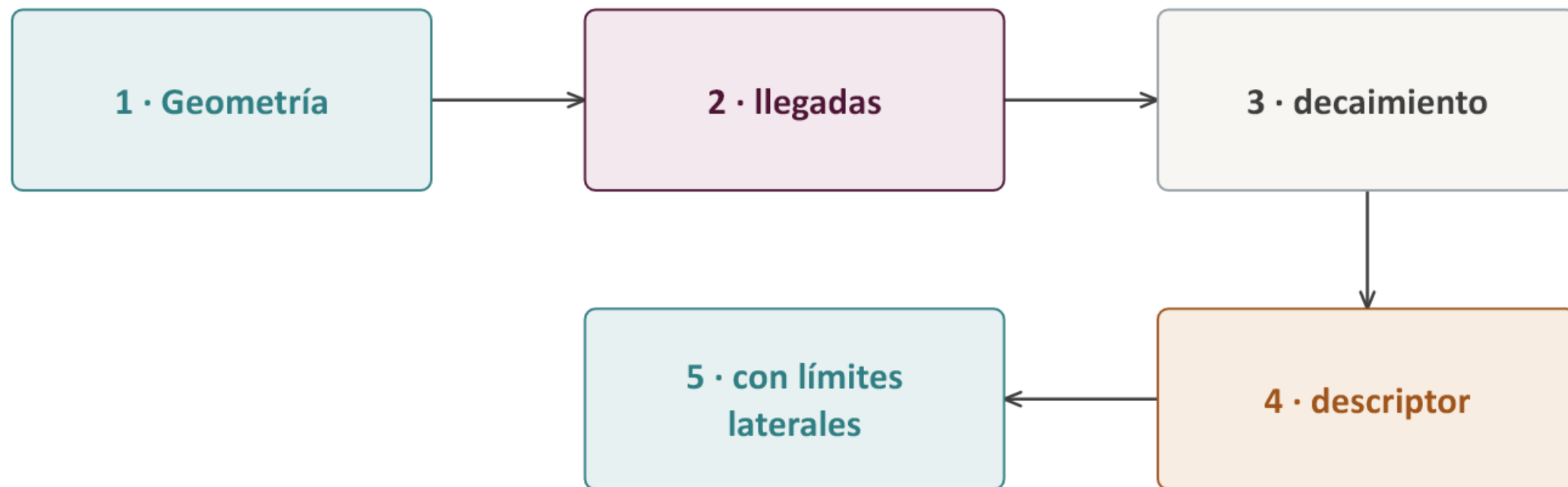
## Habla reverberada

La energía persiste; aumenta el enmascaramiento temporal entre segmentos.

**Actividad: escuchar una frase en ambas condiciones y señalar qué consonantes pierden claridad.**

# Recinto: Llegada, decaimiento y límite

Recintos y reverberación · Recapitulación



*El esquema organiza la idea central: reflexiones explican persistencia;  $t_{60}$  y sabine resumen bajo hipótesis, no miden aislamiento.*

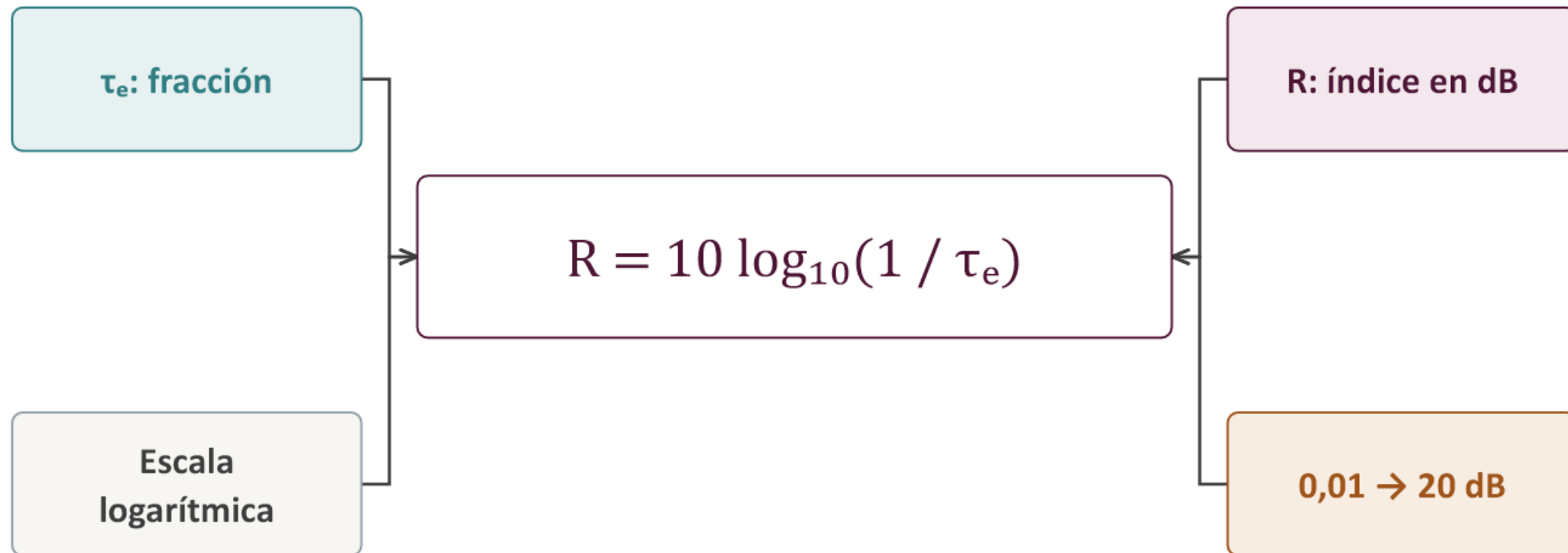


# ¿Qué limita el paso entre espacios?

Aislar exige analizar el conjunto y sus rutas, no solo una superficie ideal.

# De $\tau_e$ al índice R

Aislamiento y ley de masas · Ecuación anotada



*El esquema organiza la idea central: menor fracción transmitida corresponde a mayor  $r$ .*

# Una escala lineal se vuelve logarítmica

Aislamiento y ley de masas · Gráfico cuantitativo

$$R = 10 \log_{10}(1 / \tau_e)$$

$$\tau_e = 0,1$$

$$R = 10 \text{ dB}$$

$$\tau_e = 0,01$$

$$R = 20 \text{ dB}$$

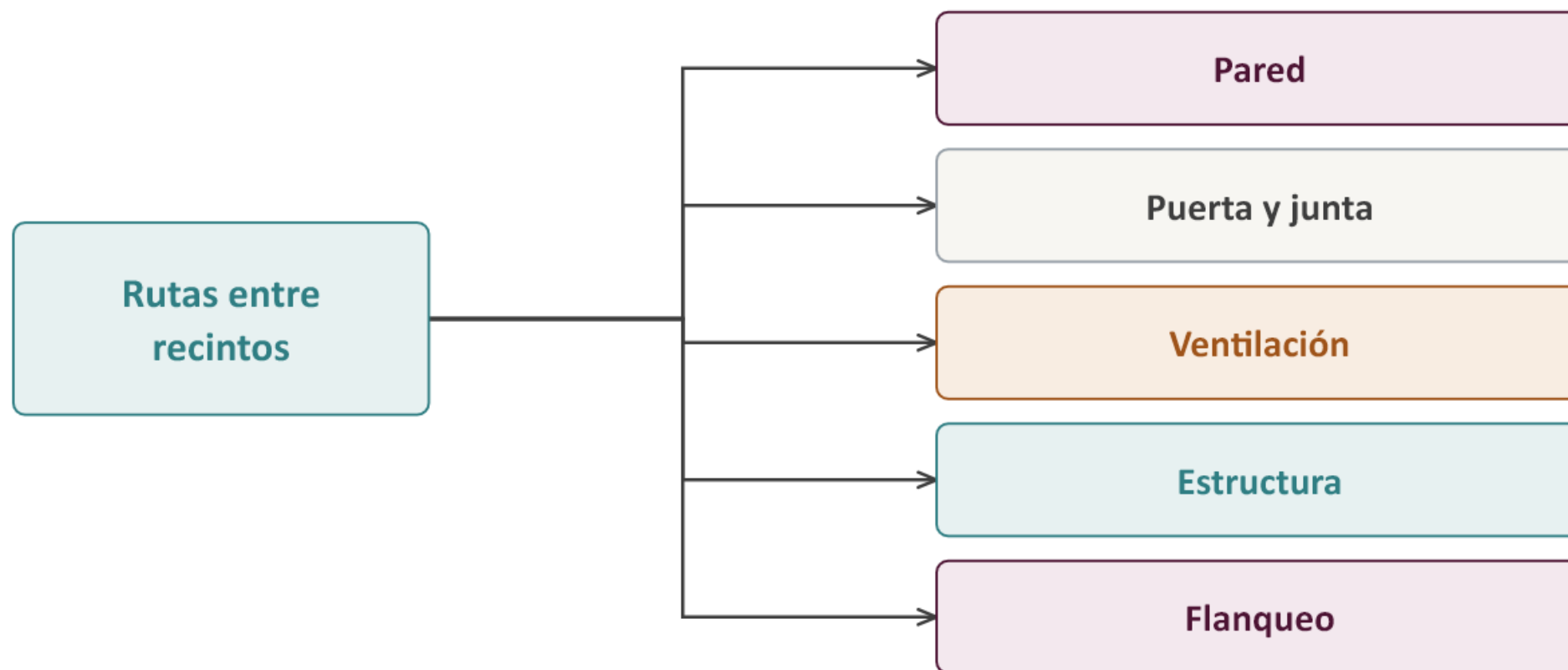
$$\tau_e = 0,001$$

$$R = 30 \text{ dB}$$

Cada reducción de  $\tau_e$  por un factor 10 suma 10 dB de reducción sonora.

# El sonido encuentra más de un camino

Aislamiento y ley de masas · Diagrama de rutas



*El esquema organiza la idea central: el desempeño del conjunto puede quedar limitado por una ruta débil.*

# Acondicionar, aislar e insonorizar

Aislamiento y ley de masas · Comparación

**Acondicionar**

**Aislar**

**Insonorizar**

**Mecanismo**

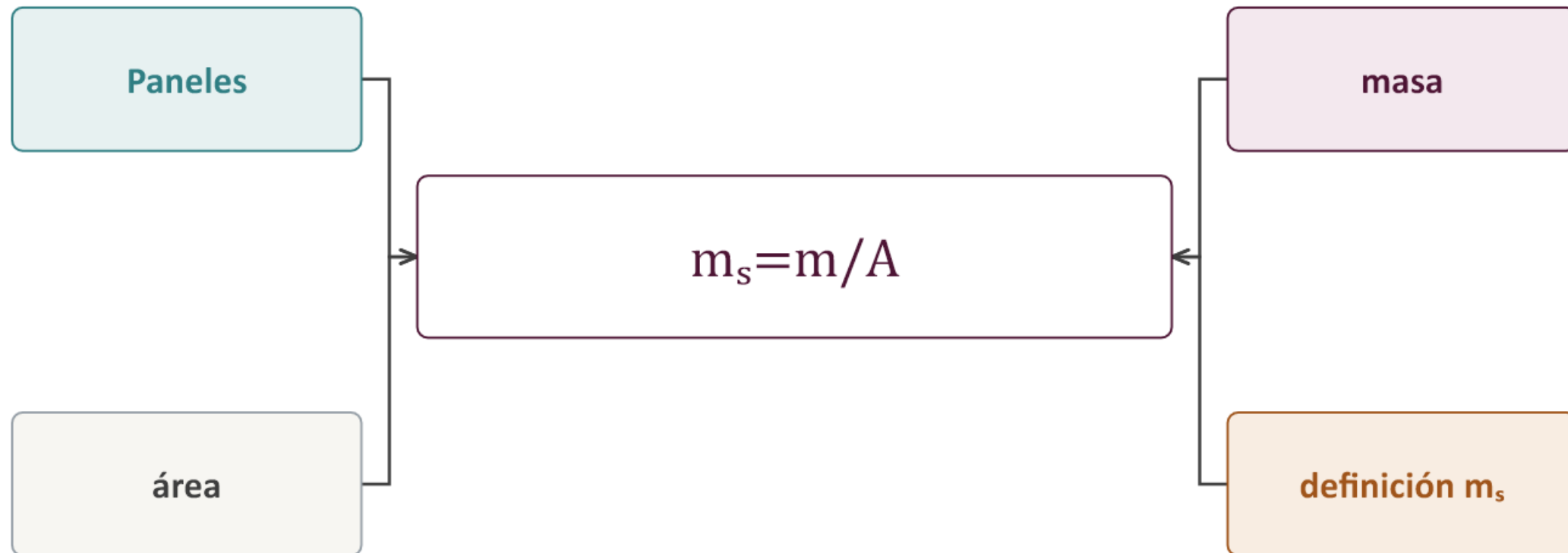
**Magnitud**

**Verificación**

*El esquema organiza la idea central: acondicionar modifica el campo interior; aislar limita transmisión; insonorizar es un objetivo...*

# Masa superficial: masa por unidad de área

Aislamiento y ley de masas · Concepto



El esquema organiza la idea central: para una hoja simple ideal importa la masa superficial, no solo el material o el espesor por se...

# Ley de masas: una tendencia ideal

Aislamiento y ley de masas · Ecuación anotada

$$\Delta R \approx 20 \log_{10}(m_{s2} / m_{s1})$$

## Lectura relativa

Si la masa superficial se duplica, la reducción ideal aumenta aproximadamente 6 dB.

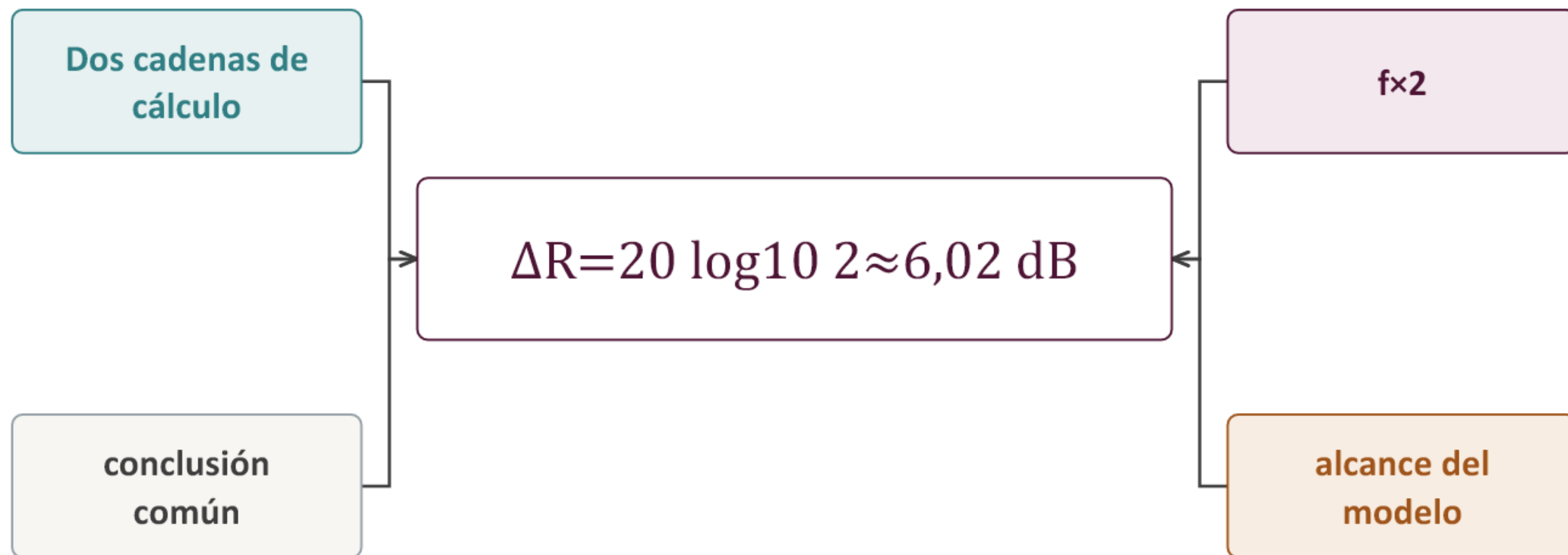
## Límite del modelo

La tendencia ideal no incluye resonancias, coincidencia, uniones, aberturas ni transmisión lateral.

**Usar la ley para comparar tendencias; no para certificar un cerramiento real.**

# ¿Qué cambia al duplicar masa o frecuencia?

Aislamiento y ley de masas · Mini ejercicio



*El esquema organiza la idea central: el cambio ideal es  $20 \log_{10} 2 \approx 6,02 \text{ dB}$ ; no garantiza el desempeño real del sistema.*



# Fuera de la recta ideal

Aislamiento y ley de masas · Ampliación gráfica

## Bajas frecuencias

La rigidez y las resonancias dominan: la recta ideal no describe bien el sistema.

## Región de masa

La tendencia ideal crece cerca de 6 dB por octava al aumentar la frecuencia.

## Altas frecuencias

Coincidencia, estructura y vías laterales pueden reducir el desempeño esperado.

**Curva conceptual: las regiones dependen del elemento y de sus condiciones de montaje.**

# Una pared robusta con una puerta débil

Aislamiento y ley de masas · Ampliación aplicada

## Pared

Buen desempeño del paño opaco.

## Puerta y sellos

Una abertura o junta débil puede dominar el resultado global.

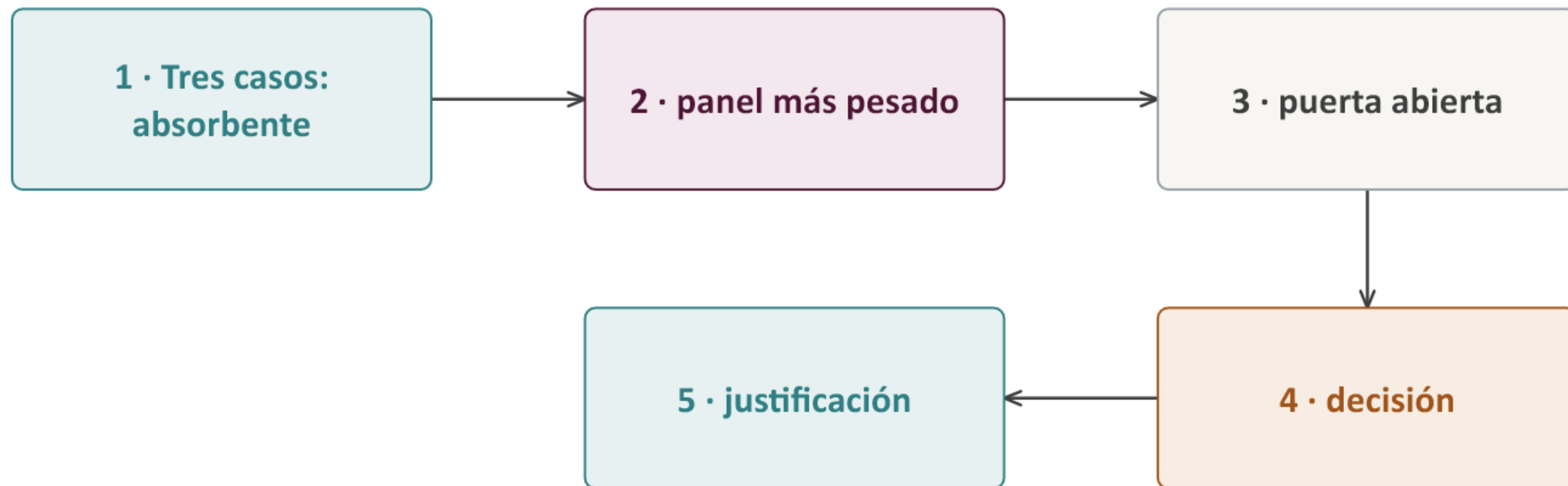
## Sistema completo

El aislamiento se evalúa con todas las vías: directa, laterales y fugas.

**El conjunto no aísla mejor que su vía dominante de transmisión.**

# ¿Elemento, conjunto o ruta débil?

Aislamiento y ley de masas · Recapitulación y actividad



*El esquema organiza la idea central:  $\tau_e$ ,  $r$  y ley de masas describen relaciones acotadas; el aislamiento real pertenece al sistema.*

# ¿Qué debe cumplir una cabina para una prueba concreta?

Una cabina es un sistema de control y verificación, no una caja con espuma.

# “Si tiene espuma, está insonorizada”

Cabinas y verificación · Error frecuente

**Espuma interior**

**Menos reflexiones**

**Envolvente sellada**

**Menos ingreso exterior**

**No son equivalentes**

*El esquema organiza la idea central: la absorción interior puede reducir reflexiones sin impedir el ingreso de ruido exterior.*

# La cabina como conjunto

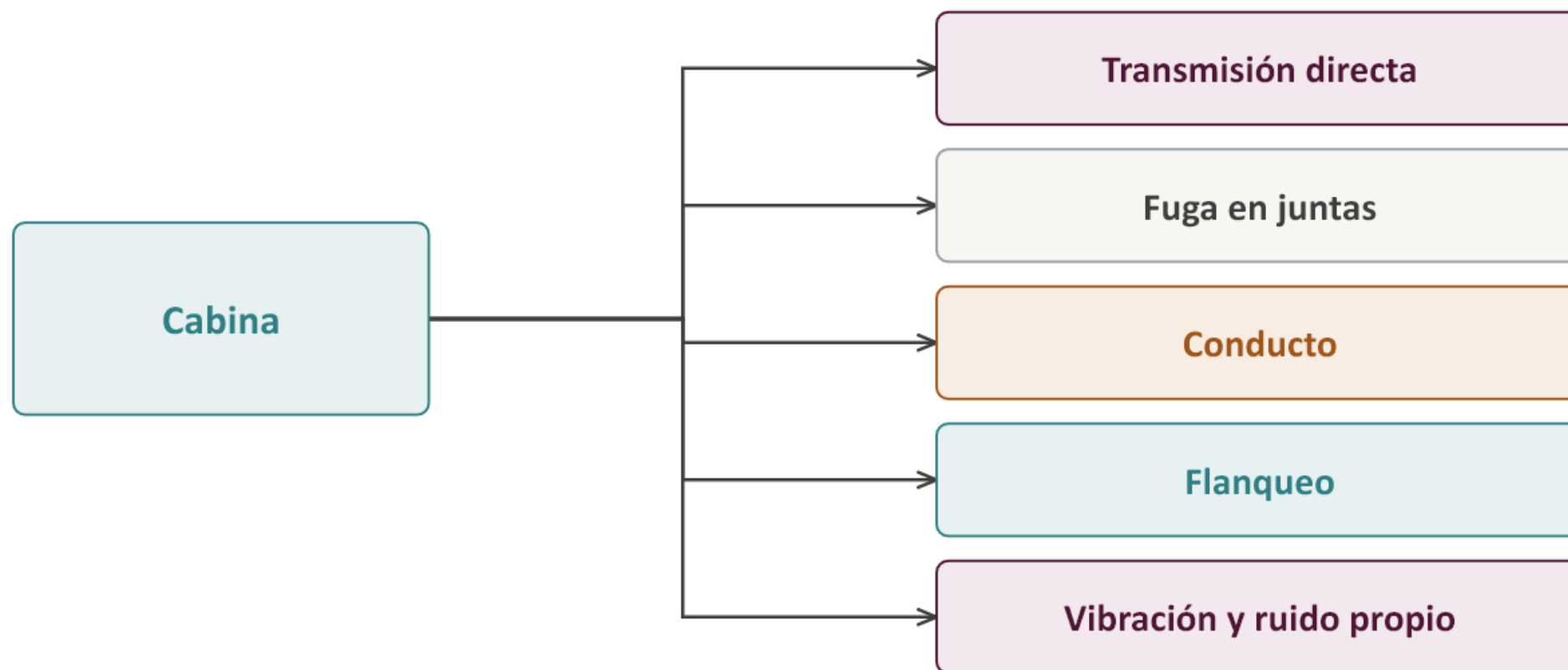
Cabinas y verificación · Diagrama de sistema



**La aptitud depende del sistema y de la verificación acústica, no de una sola pared.**

# Por dónde puede ingresar el ruido

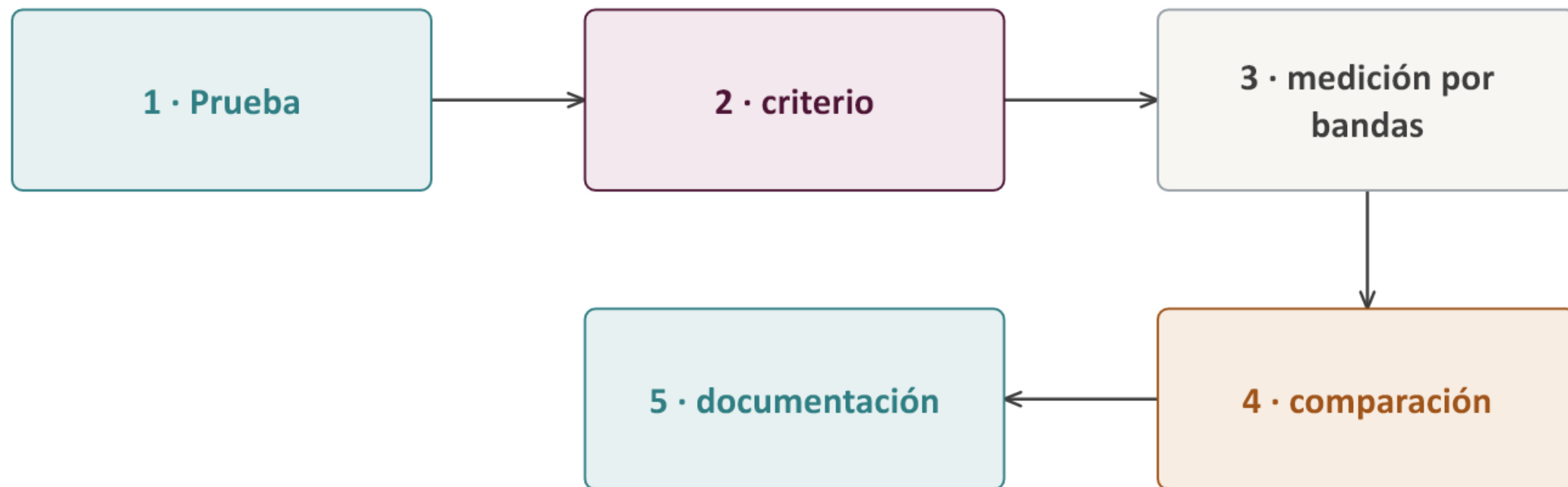
Cabinas y verificación · Diagrama de rutas



*El esquema organiza la idea central: la ruta dominante puede no atravesar el panel principal.*

# Verificar una cabina es verificar un sistema

Cabinas y verificación · Proceso



*El esquema organiza la idea central: la aptitud depende de prueba, vía, transductor, bandas, nivel mínimo y procedimiento.*



# dB(A) global frente a niveles por bandas

Cabinas y verificación · Comparación

## Nivel global dB(A)

Resume la energía con ponderación A en un único número. Útil para una visión general; oculta la distribución espectral.

## Niveles por bandas

Muestran dónde se concentra el ruido y permiten comparar cada banda con el criterio aplicable. Son necesarios para diagnosticar y decidir.

**Un mismo dB(A) puede corresponder a espectros muy distintos.**

# Un “máximo permitido” necesita contexto

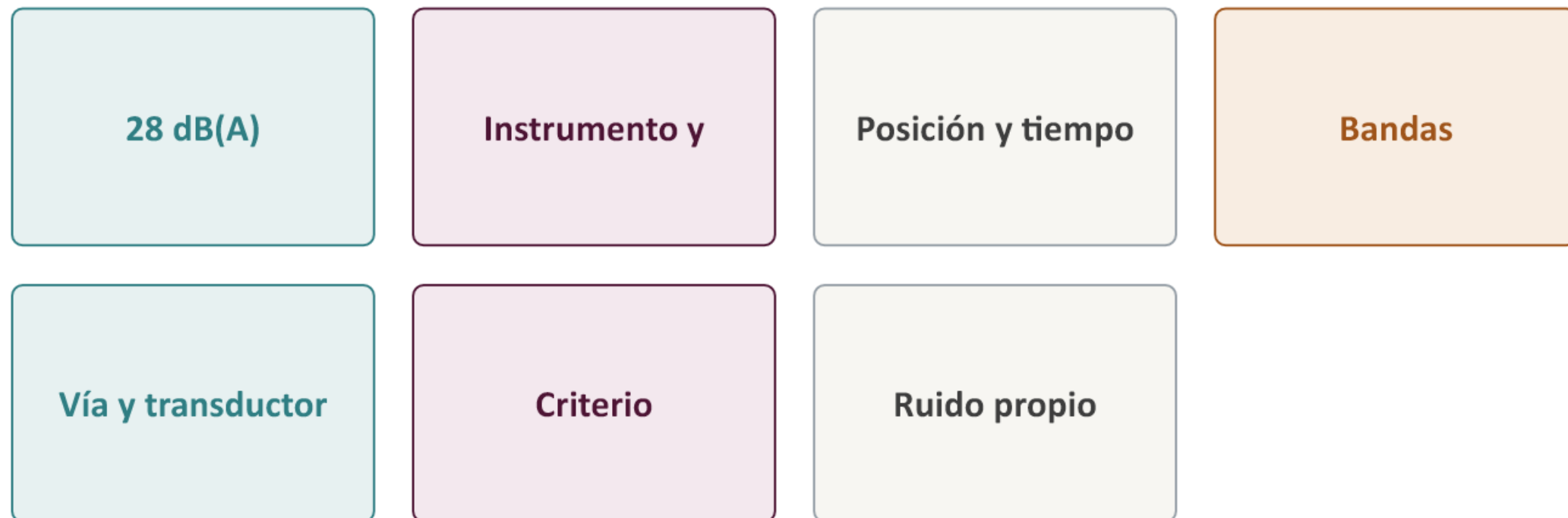
Cabinas y verificación · Checklist normativo



*El esquema organiza la idea central: norma, edición, adopción, vía, transductor, bandas y menor nivel de prueba deben estar declarados.*

# “La cabina tiene 28 dB(A)”

Cabinas y verificación · Aplicación crítica



*El esquema organiza la idea central: el valor aislado no demuestra aptitud para una audiometría.*

# Inspección guiada de una cabina real

Cabinas y verificación · Ampliación visual

## Cierre

Revisar sellos de puerta y visor; buscar luz visible, holguras y discontinuidades.

## Servicios

Observar ventilación, pasacables y equipos que puedan generar o transmitir ruido.

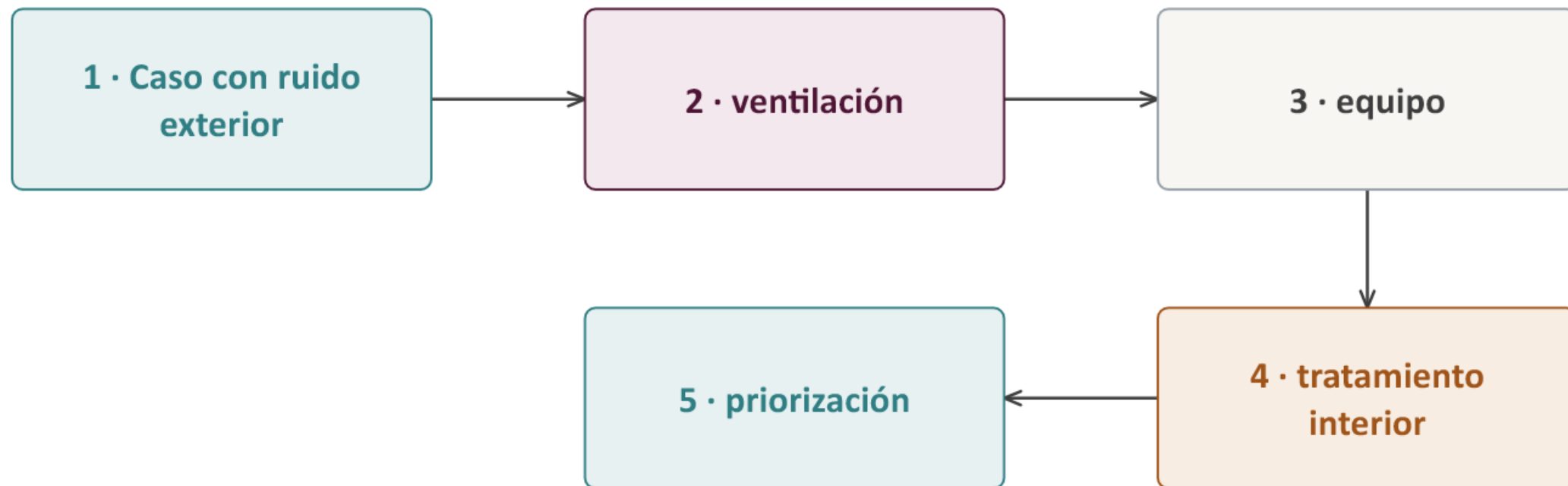
## Estructura

Identificar juntas, apoyos rígidos y posibles vías laterales hacia el recinto.

**La inspección orienta hipótesis; la aptitud se confirma mediante medición según el protocolo aplicable.**

# ¿Qué ruta limita la prueba?

Cabinas y verificación · Recapitulación y actividad



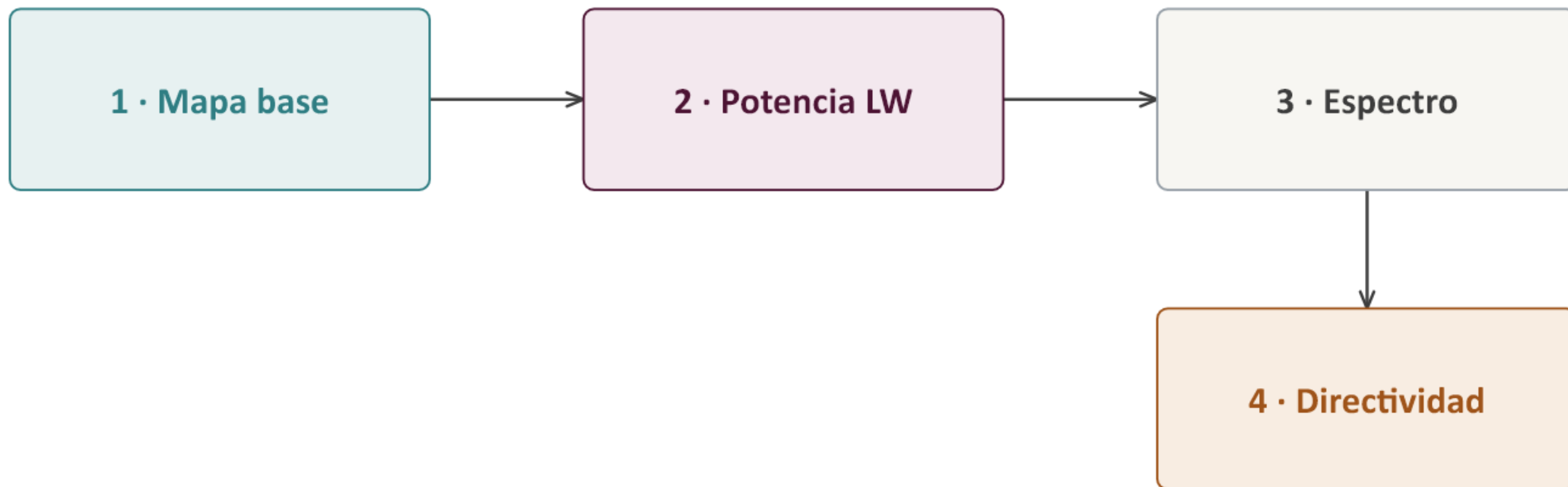
*El esquema organiza la idea central: la respuesta válida identifica ruta, evidencia necesaria y límite de inferencia.*

# ¿Qué podemos estimar y qué debemos medir?

Un buen análisis termina declarando el alcance de la evidencia.

# Caso final I: fuente y emisión

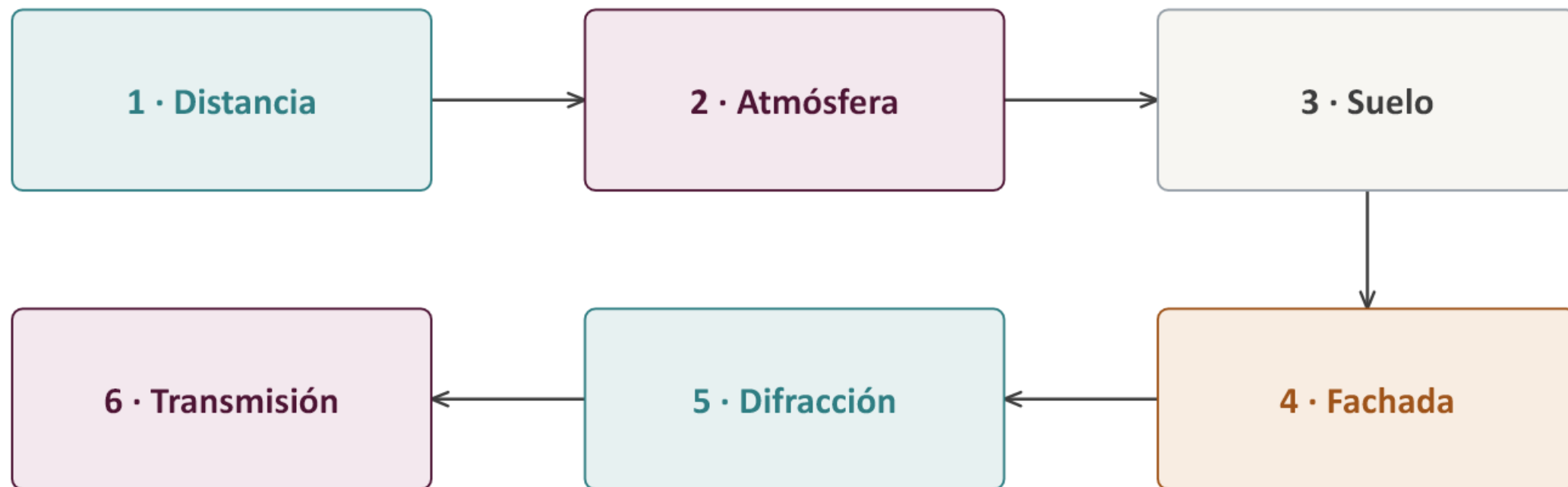
Integración y cierre · Caso por etapas



*El esquema organiza la idea central: potencia, espectro y directividad condicionan lo que entra al trayecto.*

## Caso final II: rutas exteriores e interiores

Integración y cierre · Caso por etapas

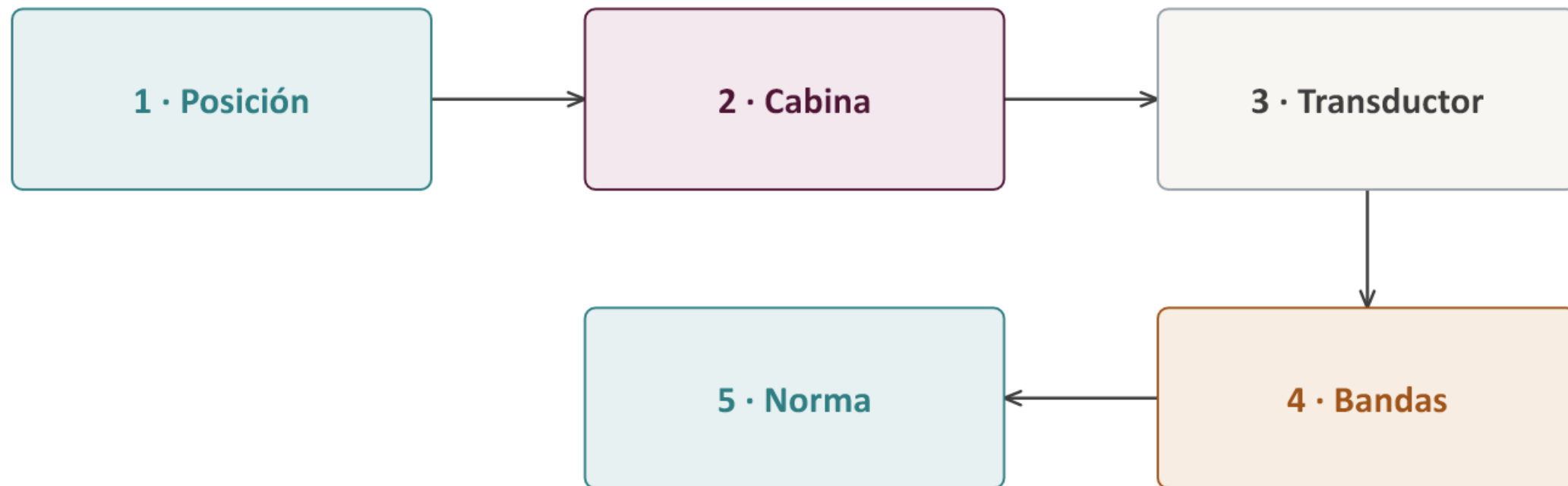


*El esquema organiza la idea central: distancia, gradientes, suelo, fachada, difracción, transmisión y reflexiones describen rutas di...*



# Caso final III: receptor, cabina y medición

Integración y cierre · Caso por etapas



*El esquema organiza la idea central: la medición útil debe ser compatible con el receptor, la prueba y el criterio seleccionado.*

# Estimar, medir o consultar

Integración y cierre · Actividad integradora

**Seis decisiones**

**columnas mecanismo**

**modelo**

**dato**

**medición**

**límite**

*El esquema organiza la idea central: cada afirmación requiere un tipo de evidencia distinto.*

# Del fenómeno a la decisión responsable

Integración y cierre · Recapitulación final

- 1 Identificar el mecanismo.
- 2 Elegir el modelo adecuado.
- 3 Declarar condiciones e hipótesis.
- 4 Medir cuando la estimación no alcance.
- 5 Limitar la conclusión a la evidencia disponible.

# Del trayecto al control del ruido

U9 explica cómo el trayecto modifica lo recibido; U10 organizará fuentes de ruido, exposición y control.

# De potencia a $-6$ dB por duplicar distancia

Material de respaldo · Derivación



*El esquema organiza la idea central: la regla surge de área esférica, intensidad y presión, no de una propiedad intrínseca de la fuente...*

# Símbolos que no deben confundirse

Material de respaldo · Tabla de notación

| Símbolo  | Significado                           | Unidad               |
|----------|---------------------------------------|----------------------|
| $R_e$    | coeficiente energético de reflexión   | sin unidad           |
| $\alpha$ | coeficiente de absorción              | sin unidad           |
| $\tau_e$ | coeficiente energético de transmisión | sin unidad           |
| $A_{eq}$ | área equivalente de absorción         | m <sup>2</sup> sabin |
| $T_{60}$ | tiempo de reverberación               | s                    |
| $R$ (dB) | índice de reducción sonora            | dB                   |

# Ejercicios de distancia y directividad

Material de respaldo · Solución extendida

## Distancia

Dato: 76 dB SPL a 2 m. Estimar a 10 m.  $\Delta L = -20 \log_{10}(10/2) = -13,98$  dB Resultado:  $\approx 62$  dB SPL.

## Directividad

Dato:  $Q = 8$ .  $DI = 10 \log_{10}(8) = 9,03$  dB  
Interpretación: ganancia direccional ideal respecto de una fuente omnidireccional.

# Absorción atmosférica por bandas

Material de respaldo · Ampliación cuantitativa

## Frecuencia

La atenuación atmosférica suele crecer hacia frecuencias altas.

## Estado del aire

Temperatura, humedad y presión modifican la absorción molecular.

## Distancia

El efecto se acumula a lo largo del trayecto y se suma a la divergencia.

**No hay una curva universal: para calcular se deben declarar condiciones y fuente de datos.**



# Refracción y conversión modal

Material de respaldo · Ampliación formal

## Ondas longitudinales

El movimiento de las partículas es paralelo a la propagación; pueden propagarse en fluidos y sólidos.

## Ondas transversales

El movimiento es perpendicular a la propagación; requieren un medio con rigidez al corte, como un sólido.

**En una interfaz sólida pueden coexistir modos; la partición depende de material, geometría y ángulo.**

# Balance, $A_{eq}$ y Sabine

Material de respaldo · Solución extendida

## Balance en interfaz

$R_e = 0,55$ ;  $\alpha = 0,30$ ;  $\tau_e = 1 - R_e - \alpha = 0,15$ .

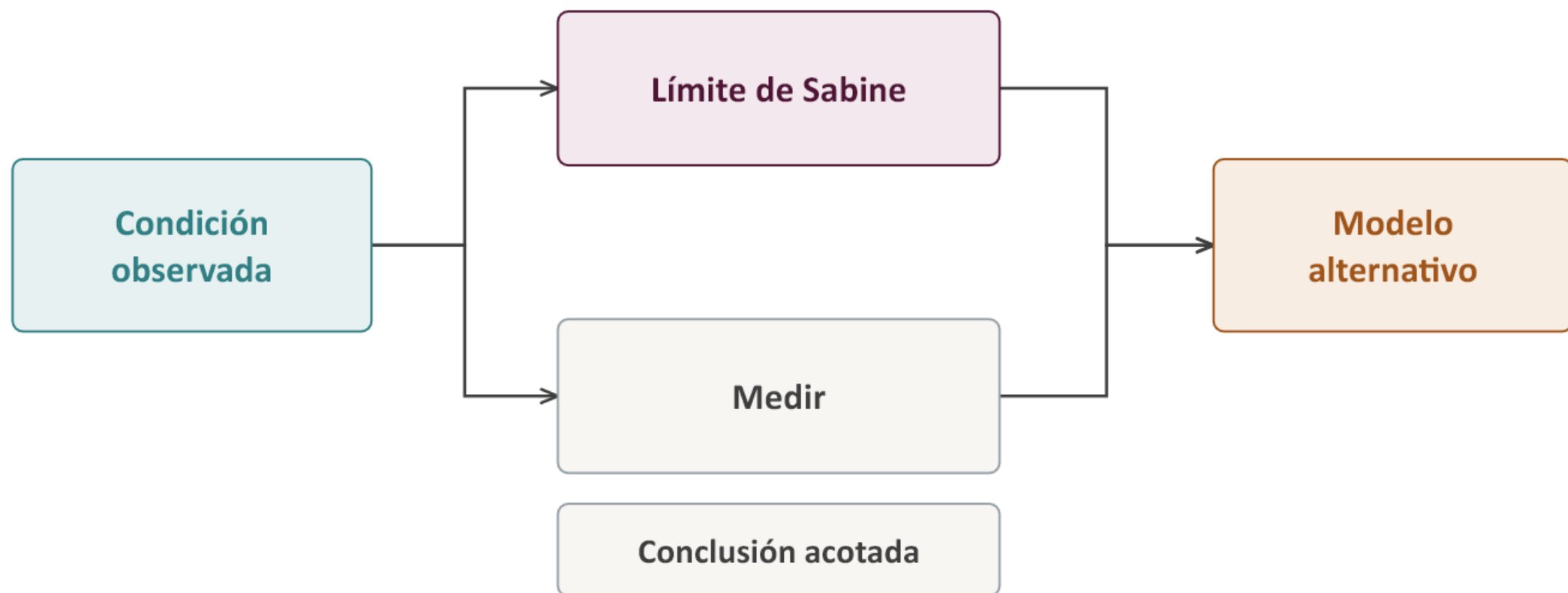
Comprobación:  $R_e + \alpha + \tau_e = 1$ .

## Sabine

Sala  $5 \times 4 \times 3$  m;  $S_{tot} = 94 \text{ m}^2$ ;  $\bar{\alpha} = 0,20$ .  $A_{eq} = 18,8 \text{ m}^2 \text{ sabin}$ .  $T_{60} = 0,161 \cdot 60 / 18,8 \approx 0,514 \text{ s}$ .

# Límites de Sabine y modelos alternativos

Material de respaldo · Ampliación



*El esquema organiza la idea central: recintos muy absorbentes, no difusos o pequeños pueden requerir otros modelos o medición.*

# Ruido máximo admisible para audiometría

Material de respaldo · criterios para aplicar un límite

## Norma y edición

Identificar documento completo, versión, adopción local y vigencia.

## Condición de medida

Declarar bandas, ponderación, posición, vía y transductor.

## Criterio audiométrico

Relacionar ruido residual con nivel mínimo de ensayo, calibración e incertidumbre.

**Sin esos metadatos, un valor aislado no permite afirmar que la cabina sea apta.**

# Campo libre, sala y cabina

Material de respaldo · Tabla comparativa

## Campo libre

Campo: Directo dominante  
Descriptor: Distancia y directividad  
Lectura: No implica aptitud clínica

## Sala

Campo: Directo + reflexiones  
Descriptor:  $T_{60}$  y distribución espacial  
Lectura: Describe acondicionamiento

## Cabina

Campo: Sistema controlado  
Descriptor: Ruido residual + aislamiento  
Lectura: Requiere protocolo completo

# Doce afirmaciones para discutir

Material de respaldo · Banco de errores

1.  $\alpha = 0,90$  significa “bloquea 90 %”.

2. El viento siempre suma el mismo número de dB.

3.  $T_{60}$  corto demuestra buen aislamiento.

4. A un nivel direccional se le agrega DI otra vez.

5. Más temperatura eleva la frecuencia recibida.

6. Duplicar distancia siempre resta 6 dB.

7. Difracción y transmisión son sinónimos.

8. Un dB(A) global prueba aptitud audiométrica.

9. Una pared pesada elimina todas las fugas.

10. Más absorción interior evita ingreso exterior.

11. Viento uniforme curva la trayectoria.

12. Igual  $A_{eq}$  produce el mismo campo en toda sala.

# Clínica junto a la avenida: resolución orientativa

Material de respaldo · Solución integradora

## Fuente

Caracterizar tránsito y equipos: nivel, espectro, horario y directividad. Medir antes de atribuir.

## Trayecto

Separar fachada, aberturas, estructura y ventilación. Estimar solo con geometría y datos suficientes.

## Receptor

Medir ruido residual por bandas en puestos de prueba y contrastar con el protocolo aplicable.

**Decisión orientativa: identificar la vía dominante antes de elegir una intervención.**

# Fuentes para continuar

Material de respaldo · Bibliografía y trazabilidad

Programa oficial de Física Acústica (UCASAL, 2025), Unidad 9.

Física Acústica para Fonoaudiología, cap. 9, pp. 235–259.

Fuente editable del curso: `context/libro_latex/chapters/unidad-9.tex`.

Guía de notación y decisiones del proyecto: `style/` y `units/unit_09/`.

ISO 8253-1 e ISO 8253-2: verificar edición, adopción y texto completo antes de aplicar límites.

ISO 1996-2: consultar la edición vigente para condiciones de medición ambiental.